

Fachbereich Gesundheit & Soziales
Studiengang: Physiotherapie (Bachelor)
Studienort: Frankfurt am Main

Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von PIXFORMANCE® in der Behandlung von Patienten mit Parkinson- Syndrom?

Genehmigte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science (B.Sc.)

Louise Teschner
geboren in Frankfurt 22.07.1992
Matrikelnummer: FRGH106343

&

Yvonne Stuke
geboren in Fort Riley 28.08.1993
Matrikelnummer: FRGH107384

1. Prüfer: Herr Prof. Dr. Michael Jung
2. Prüfer: Herr Gerlof den Duyn

Abgabedatum: 09. Juli. 2018

Zusammenfassung

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den primären Endpunkt „Hat der Einsatz mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf das Gleichgewicht bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“ und den sekundären Endpunkt „Hat der Einsatz von PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Lebensqualität, Gehgeschwindigkeit und Schrittlänge bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“. Um diesen Endpunkten nachzugehen, wird eine prospektive interventionelle Beobachtungsstudie mit einem Rücknahme-Design, auch „ABAB-Schema“ genannt, durchgeführt. Es sind insgesamt vier Studienteilnehmer. Der Studienzeitraum umfasst 24 Wochen mit je zwei A-Phasen und zwei B-Phasen, die jeweils eine Zeitspanne von 6 Wochen beanspruchen. In der A-Phase findet die Intervention, das amplitudenorientierte Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und das daran angepasste Hausaufgabenprogramm, statt. In der B-Phase wird die Intervention gestoppt und es kommt zu einer Trainingspause für die Studienteilnehmer.

Insgesamt werden drei Assessments für die Studienpunkte Gleichgewicht, Lebensqualität und Gehfähigkeit angewendet. Diese werden vor und nach jeder A- und B-Phase durchgeführt, sodass sich fünf Messungen ergeben. Über den gesamten Studienzeitraum lässt sich eine deutliche Verbesserung des Gleichgewichts mittels des Functional Reach Tests feststellen. Insgesamt erreichen die Studienteilnehmer eine Steigerung in der Gehfähigkeit, jedoch ist kein Zusammenhang zwischen dem Effekt und den Studienphasen erkennbar. Die Auswertung der Ergebnisse der Lebensqualität erfolgt über den PDQ-39 Fragebogen. Diese erbringen keinen eindeutigen Aufschluss über einen positiven Trainingseffekt auf das Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm.

Abstract

The present bachelor thesis examines the primary endpoint "Does the use of PIXFORMANCE® and the associated homework have a positive effect on the balance of patients with Parkinson's Syndrome?" And the secondary endpoint "Has the use of PIXFORMANCE® and the associated homework additional positive effect on the quality of life, walking speed and step length of patients with Parkinson's disease? ". To investigate these endpoints, a prospective interventional observational study with a withdrawal-design, also known as the "ABAB Scheme", is being conducted. There are a total of four study participants. The study period encompasses 24 weeks with two A-phases and two B-phases, each lasting a period of 6 weeks. In the A-phase, the intervention, the amplitude-oriented training program with PIXFORMANCE® and the adapted homework program, take place. In the B phase, the intervention is stopped and there is a training break for the study participants.

In total, three assessments are applied for the study points balance, quality of life and ability to walk. These are performed before and after each A- and B-phase, so that five measurements arise. Over the entire study period, a significant improvement in the balance can be detected with the Functional Reach Test. Overall, the study participants achieve an increase in walking ability, but no correlation between the effect and the study phases can be seen. The evaluation of the quality of life results is done via the PDQ-39 questionnaire. These provide no clear indication of a positive training effect on the training program with PIXFORMANCE® and the associated homework program.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	I
Abstract	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	V
Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund	2
2.1 Parkinson	2
2.1.1 Prävalenz, Pathogenese, Symptome	2
2.1.2 Behandlungsmöglichkeiten	4
2.2 PIXFORMANCE®	6
2.2.1 PIXFORMANCE® – Konzept	6
2.2.2 Studienlage	6
2.3 Hinführung zum Thema	7
2.3.1 Relevanz und Ziele der Untersuchung (Forschungslücke)	7
2.4 Fragestellungen und Hypothesen	7
3 Methoden	8
3.1 Studiendesign und -ablauf	8
3.2 Studienteilnehmerbeschreibung	10
3.2.1 Medizinische Kurzbeschreibung der Studienteilnehmer	10
3.3 Ethik	11
3.3.1 Gewährleistung der Autonomie der Studienteilnehmer	11
3.3.2 Aufklärung und Datenschutz	11
3.4 Beschreibung der Intervention	12
3.5 Untersuchungsmethoden / Messinstrumente / Operationalisierung	13
3.6 Datenauswertung	15
4 Ergebnisse	16

4.1	Ergebnisse des Functional Reach Tests	16
4.1.1	Ergebnisanalyse Functional Reach Test	21
4.2	Ergebnisse des PDQ-39	21
4.2.1	Ergebnisanalyse Lebensqualität.....	29
4.3	Ergebnisse des 25 foot walk Test.....	30
4.3.1	Ergebnisse der Schrittlänge	30
4.3.1.1	Ergebnisanalyse Schrittlänge - 25 foot walk Test	34
4.3.2	Ergebnisse der Gehgeschwindigkeit	35
4.3.2.1	Ergebnisanalyse Gehgeschwindigkeit	39
5	Diskussion	39
5.1	Ergebnisdiskussion	40
5.2	Methodendiskussion	43
6	Ausblick und Fazit	47
Anhang A: Ethikkommissionsantrag.....		L
Anhang B: Antrag auf frühzeitige Datenerhebung		LI
Anhang C: Einverständniserklärung		LII
Anhang D: Patienteninformation		LIII
Anhang E: ärztliches Attest		LV
Anhang F: PDQ – 39 (deutsche Version).....		LVI
Anhang G: Functional Reach Test.....		LX
Anhang H: Gehtest		LXI
Anhang I: Hausaufgabenprogramm		LXII
Anhang J: PIXFORMANCE®-Trainingsgerät Beispielbilder.....		LXIII
7	Literaturverzeichnis.....	LXIV
Eidesstattliche Erklärung.....		LXVIII
Declaration		LXIX

Abkürzungsverzeichnis

DGN.....	Deutsche Gesellschaft für Neurologie
EPDA.....	European Parkinson's Disease Association
L-Dopa.....	Levodopa
LSVT.....	Lee Silverman Voice Treatment
PDQ.....	Parkinson`s Disease Questionnaire
UPDRS.....	Unified Parkinson Disease Rating Scale
z.B.....	zum Beispiel

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Studiendesign	8
Abbildung 2: Functional Reach Test Studienteilnehmer 1	16
Abbildung 3: Functional Reach Test Studienteilnehmer 2	17
Abbildung 4: Functional Reach Test Studienteilnehmer 3	18
Abbildung 5: Functional Reach Test Studienteilnehmer 4	19
Abbildung 6: Functional Reach Test Durchschnitt.....	20
Abbildung 7: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 1	23
Abbildung 8: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 2	24
Abbildung 9: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 3	25
Abbildung 10: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 4	26
Abbildung 11: PDQ-39: Summenscore aller Studienteilnehmer	27
Abbildung 12: PDQ-39 Durchschnitt	28
Abbildung 13: Durchschnitt PDQ-39 Subskala Mobilität.....	29
Abbildung 14: Schrittlänge Studienteilnehmer 1.....	30
Abbildung 15: Schrittlänge Studienteilnehmer 2.....	31
Abbildung 16: Schrittlänge Studienteilnehmer 3.....	32
Abbildung 17: Schrittlänge Studienteilnehmer 4.....	33
Abbildung 18: Schrittlänge Durchschnitt.....	34
Abbildung 19: Gehgeschwindigkeit aller Studienteilnehmer	37
Abbildung 20: Gehgeschwindigkeit Durchschnitt.....	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Teilziele der Übungen	13
Tabelle 2: Assessment-Auswahl	15

1 Einleitung

Das Parkinsonsyndrom ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen, bei der es im Verlauf zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der motorischen Funktion und des Gleichgewichts kommt. Die deutsche Gesellschaft für Neurologie schätzt die Zahl von Patienten mit Parkinsonsyndrom in Deutschland auf etwa 220.000 (Lill & Klein, 2017). Die physiotherapeutische Behandlung ist, entsprechend den deutschen und europäischen Leitlinien, zur Behandlung von Patienten mit Parkinsonsyndrom fester Bestandteil der multimodalen Therapie. In der europäischen Physiotherapie Leitlinie wird eine physiotherapeutische Behandlungsfrequenz von fünf mal 30-60 Minuten wöchentlich empfohlen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen im Regelfall ein bis zwei physiotherapeutische Behandlungen pro Woche (European Parkinson's Disease Association, 2018; Deutsche Gesellschaft für Neurologie, 2016).

Der Zugang der Patienten zu genehmigten physiotherapeutischen Leistungen ist heutzutage, aufgrund eines Mangels an Physiotherapeuten, erschwert. Aufgrund der aktuellen Versorgungssituation sind ergänzende Therapieangebote für Patienten mit Parkinsonsyndrom wünschenswert und erforderlich (Osel, 2018).

In der darauffolgenden Studie wird untersucht, ob ein Trainingskonzept mit Einsatz des Trainingsgeräts PIXFORMANCE® einen positiven Effekt auf Gleichgewicht, Gehfähigkeit, Schrittlänge und Lebensqualität bei Patienten mit Parkinsonsyndrom hat.

PIXFORMANCE® ist ein innovatives Trainingskonzept, welches seit 2011 verfügbar ist. Das Trainingsgerät PIXFORMANCE® ermöglicht den Studienteilnehmern ein eigenständiges Training. Es fungiert als Personaltrainer, kontrolliert und korrigiert dabei fortlaufend die Bewegungsabläufe der Studienteilnehmer. Hierdurch erhalten die Studienteilnehmer ein direktes Feedback. Dieses Behandlungskonzept könnte die motorischen Beeinträchtigungen, unter denen die Patienten mit Parkinsonsyndrom im Verlauf ihrer Erkrankung leiden, positiv beeinflussen. Möglicherweise könnte PIXFORMANCE® die Lebensqualität und die physiotherapeutische Versorgungssituation von Patienten mit Parkinsonsyndrom verbessern.

Das Training wird ergänzt mit einem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm, das eigenständig zwei bis dreimal die Woche ausgeführt wird. Die einfache Beobachtungsstudie hat einen Untersuchungszeitraum von 24 Wochen. Der Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit, Schrittlänge und Lebensqualität der vier Studienteilnehmer wird anhand von drei verschiedenen Messverfahren untersucht.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Parkinson

Das Parkinson-Syndrom ist eine chronische, neurodegenerative Erkrankung des extrapyramidal-motorischen Systems (Oertel, Deuschl, & Poewe, 2011).

2.1.1 Prävalenz, Pathogenese, Symptome

Spricht man von Morbus Parkinson, ist meist das idiopathische Parkinson-Syndrom gemeint, welches die häufigste Form darstellt. Atypische und sekundäre Parkinson-Syndrome sind weitaus seltener.

M. Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung in Nordamerika und Europa (Schroeteler, 2013).

Das Erkrankungsalter liegt zwischen 40 und 60 Jahren. Die Prävalenz liegt bei 1 % der 60 Jährigen und 3 % der 80 Jährigen. Mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr an Parkinson zu erkranken deutlich an (Gehlen & Delank, 2010).

Das idiopathische Parkinson-Syndrom zählt zu den Systematrophien der Basalganglien. Es kommt zu einer Degeneration der melaninhaltigen Zellen in der Substantia nigra. Im weiteren Verlauf kommt es zum Untergang der dopaminergen Zellen und zusätzlich zu einer Schädigung des nigrostriatalen Systems¹ (Gehlen & Delank, 2010).

Daraus resultiert eine überschießende und/oder verminderte Willkürmotorik. Diese Bewegungsstörung kann immer weniger kontrolliert werden (Schroeteler, 2013).

Zu den motorischen Kardinalsymptomen zählen Akinese (Hypokinese/Bradykinese), Ruhetremor, Rigor und die posturale Instabilität (Ries & Oertel, 2013).

Die Symptomatik kann in verschiedene Subtypen und Verlaufsformen eingeteilt werden. Einzelne Symptome sind unterschiedlich stark ausgeprägt und verschieden miteinander kombiniert.

Die Erkrankung kann, je nach Symptomstärke und Ausprägung, nach Hoehn & Yahr 1967, in fünf verschiedene Stadien unterteilt werden (Hoehn & Yahr, 1967).

Bei einer kombinierten starken Ausprägung von Rigor und Tremor, spricht man vom Äquivalenz-Typ. Ist der Tremor das meist ausgeprägte Symptom, liegt ein tremordominanz-Typ vor (Krzovska, 2014).

Bei dem akinetisch-rigiden Subtypen leidet der Patient, aufgrund der Akinese, hauptsächlich unter einer allgemeinen Bewegungsverlangsamung/-unfähigkeit mit Bewegungsarmut. (Krzovska, 2014). Es kommt zu einer verminderten Bewegungsamplitude.

¹ Reziprokes Bahnsystem zwischen Substantia nigra und Corpus striatum, das Dopamin als Neurotransmitter nutzt

Ursache sind sensomotorische Defizite, die nicht nur die Ausführung beeinträchtigen, sondern auch die Wahrnehmung (Mallien, Schroeteler, & Ebersbach, 2017).

Dies äußert sich in der Funktion z.B. durch einen kleinschrittigen Gang, Startschwierigkeiten, verlängerte Reaktionszeiten und durch das Freezing-Phänomen². (Gehlen & Delank, 2010).

Infolge der unwillkürlichen Tonuserhöhung der quergestreiften Muskulatur und der unwillkürlichen Co-Kontraktion der antagonistischen Muskulatur kommt es zu einer herabgesetzten aktiven und passiven Beweglichkeit. Dies verursacht die Muskelsteifheit, also den Rigor (Oertel, Deuschl, & Poewe, 2011).

Die typisch gebeugte Haltung des Parkinsonpatienten ist auf die deutliche Tonuserhöhung und die damit einhergehende Flexion der Gelenke zurückzuführen (Gerlach, Reichmann, & Riederer, 2003).

Bei der passiven Gelenkbewegung kommt es zum Zahnradphänomen. Dabei senkt sich der Muskeltonus ruckartig und es kommt zu einem abgehackten Bewegungsablauf (Krzovska, 2014).

Die posturale Instabilität tritt meist erst fünf Jahre nach der Diagnosestellung ein und nimmt innerhalb von kürzester Zeit stark zu. (Vervoort, et al., 2016).

Aufgrund der gestörten Halte- und Stellreflexe kommt es zu einer Fehlregulation der aufrechten Körperhaltung.

Die Patienten verlieren die Fähigkeit ihr Gleichgewicht zu kontrollieren und haben daher ein erhöhtes Sturzrisiko. (Oertel, Deuschl, & Poewe, 2011).

Die durch die Kleinschrittigkeit bedingte verminderte Unterstützungsfläche, verzögerte Reaktionszeiten und die Verlagerung des Körperschwerpunkts durch die gebeugte Haltung führen zusätzlich zu einer erhöhten Sturzgefahr.

Studien besagen, dass 68 % der Parkinsonpatienten einmal im Jahr - und 2/3 davon sogar erneut - stürzen. Es wird davon ausgegangen, dass das Sturzrisiko im Vergleich zu gleichaltrigen Personen ohne neurologisches Defizit, doppelt so hoch ist (Wood, Bilclough, Bowron, & Walker, 2002) (Ashburn, Stack, Pickering, & Ward, 2001).

Darüber hinaus sind 40 % - 95 % von einer Dysphagie betroffen. Jedoch wird dies in den meisten Fällen nicht wahrgenommen. Die Betroffenen erkranken aus diesem Grund signifikant häufiger an einer Aspirationspneumonie (Tjaden, 2008).

Zu den nichtmotorischen Symptomen gehören die neuropsychiatrischen Störungen, Schlafstörungen, autonome Dysfunktionen und Schmerzen.

² Andauernde Immobilität und vollständige Bewegungsunfähigkeit

Vor allem die neuropsychiatrischen Störungen, wie Depressionen, Demenz und Psychosen, stellen eine hohe Belastung im Alltag und eine Beeinträchtigung in der Partizipation dar.

Demenz und Psychosen, die meist mit illusionären Verknüpfungen und visuellen Halluzinationen einhergehen, sind die häufigste Ursache für eine Einweisung in eine Pflegeeinrichtung.

Im Vergleich zu gleichaltrigen Personen haben Patienten mit Morbus Parkinson ein sechsfach erhöhtes Risiko an Demenz zu erkranken (Oertel, Deuschl, & Poewe, 2011).

Etwa 40 % der Betroffenen mit dem idiopathischen Parkinsonsyndrom leiden unter depressiven Syndromen. (Ebersbach, 2008).

Durch die motorischen Kardinalsymptome, vor allem bei hypokinetisch-rigider Ausprägung, kommt es zu einer deutlichen Beeinträchtigung und zu Behinderungen in Alltagssituationen. Zusätzlich sind es die Einschränkungen in der Selbstständigkeit, die posturale Instabilität, die dadurch bedingte Angst vor dem Fallen und Depressionen, die den größten Einfluss auf die Einbuße der Lebensqualität haben (Schrag, Jahanshahi, & Quinn, 2001).

2.1.2 Behandlungsmöglichkeiten

Die Behandlung kann zwischen medikamentöser Therapie und nichtmedikamentöser Therapie unterschieden werden.

Die Pharmakotherapie zielt hauptsächlich auf die motorischen Symptome. Veränderungen der Medikation dürfen nur graduell und an einem einzelnen Wirkstoff vorgenommen werden. (Rose, 2017).

Ziel ist es, das biochemische Ungleichgewicht der cholinergen und dopaminergen Mechanismen wieder zu regulieren (Gehlen & Delank, 2010). Verwendet werden hauptsächlich die Medikamente L-Dopa, vorwiegend gegen Akinese und Rigor, und Anticholinergika, die hauptsächlich gegen den Tremor zielen (Krzovska, 2014).

Die posturale Instabilität (Nantel, J.C., & Bronte-Stewart, 2012), sowie die Sprech- und Schluckstörungen sind pharmakoresistent.

Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer Verschlechterung der Wirksamkeit von L-Dopa. Hierdurch kommt es zu Fluktuationen³ der Beweglichkeit. Im ausgeprägten Stadium findet sich ein on-off-Phänomen. Dabei erstarrt der Parkinsonpatient im off-Zustand plötzlich, im on-Zustand kann er sich bewegen.

Patienten mit dem idiopathischen Parkinson-Syndrom leiden signifikant häufiger unter Polyneuropathie (Rajabally & Martey, 2011).

³ Schwankungen

Zusätzlich ist Polyneuropathie ein Risikofaktor für eine erhöhte Sturzgefahr.

Durch alle angewandten Medikamente können Psychosen indiziert oder verschlechtert werden. (Ries & Oertel, 2013).

Es gibt kaum Evidenz zur medikamentösen Therapie bei Depressionen, deren Ursache das idiopathische Parkinson-Syndrom ist (Ebersbach, 2008).

Die Behandlung von Depressionen im Zusammenhang mit Parkinson bekommt nur wenig Beachtung. L-Dopa selbst zeigt keine antidepressive Wirkung auf (Lemke & Ceballos-Baumann, 2002).

Es erfolgt oft eine Verabreichung von Antidepressivum. Vor der Gabe sollte eine Optimierung der dopaminergen Therapie erfolgen.

Meist wird auf einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Trizyklika oder kombinierte serotonerge/noradrenerge Substanzen zurückgegriffen. (Ries & Oertel, 2013).

Als nichtmedikamentöse Behandlung zählt hauptsächlich die aktive Trainingstherapie.

Die Grundlage einer evidenzbasierten und erfolgreichen Physiotherapie bei Parkinson beruht auf einer stadienspezifischen, symptomorientierten, alltagsrelevanten und funktionellen Behandlung (Schroeteler, 2013).

Zu einem aktuellen und evidenzbasierten Behandlungsprinzip gehört die LSVT®-BIG-Therapie, abgeleitet von der LSVT®-LOUD-Therapie. Dabei wird ein standardisiertes amplitudenorientiertes Training absolviert, um die komplexen Bewegungsstörungen zu verbessern (Ebersbach, 2013). Diese aktive Trainingstherapie stellt eine essentielle Ergänzung der medikamentösen und neurochirurgischen Behandlung dar.

Es sollen pharmakoresistente Symptome reduziert werden.

Seit 20 Jahren wird die Lee Silverman Voice Treatment Therapie erforscht und weiterentwickelt. Angefangen mit dem Fokus auf eine Sprechtherapie wurde LSVT® auf eine Bewegungstherapie erweitert.

Ziel der LSVT®-BIG Therapie ist es, vor allem in der Frühphase, der Bewegungsarmut entgegenzuwirken.

Die Bewegungsausführungen werden von Patienten mit idiopathischem Parkinson-Syndrom häufig falsch wahrgenommen und überschätzt.

Die reduzierten Bewegungsamplituden manifestieren sich aufgrund der Neuroplastizität und motorischer Programme.

Durch LSVT®-BIG soll eine Rekalibrierung⁴ und eine Automatisierung im Handlungsprogramm erfolgen (Mallien, Schroeteler, & Ebersbach, 2017).

⁴ Schulung der Eigenperzeption

Eine Studie in Berlin von Georg Ebersbach mit drei verschiedenen Interventionen (Nordic Walking, Heimübungsprogramm und BIG-Therapie) belegt, dass sich, durch ein vierwöchiges LSVT®-BIG Training, die brady- bzw. hypokinetische Symptomatik reduzieren kann (Ebersbach, et al., 2010).

Als weitere evidenzbasierte Therapiemethode ist das Cueing⁵ zu nennen.

Durch akustische und rhythmische Stimulation kann der eingeschränkte Bewegungsfluss hergestellt bzw. verbessert werden. Zusätzlich ist der Patient in der Lage die Schrittlänge aufgrund des auditiven Stimulus zu erhöhen und anzupassen. Zu Beginn dieser Behandlung, die auch eigenständig im Alltag eingesetzt werden kann, wird der Kadenztyp ermittelt. So kann die Musik oder das Metronom passend eingestellt werden. (Mainka & Trebs, 2011).

2.2 PIXFORMANCE®

2.2.1 PIXFORMANCE® – Konzept

PIXFORMANCE® ist ein neues Trainingskonzept, welches 2011 von dem Berliner Unternehmen Pixformance Sports GmbH entwickelt wurde. Hierbei handelt es sich um ein IT-basiertes Trainingsgerät, bei dem Trainierende und Patienten eigenständig ein Bewegungstraining durchführen. Hierdurch wird der Personaltrainer bzw. der Therapeut partiell ersetzt. Auf einem Smart Trainer in Form eines überdimensionierten Smartphones mit großem Bildschirm werden verschiedene Bewegungsübungen dem Benutzer vorgeführt. Über eine webbasierte IT-Plattform können aus 93 verfügbaren Übungen individuelle Trainingspläne programmiert werden. Neben den Bewegungsübungen können auch Rhythmus, Frequenz, Anzahl der Serien und Gewicht des Widerstandes eingestellt werden. Hierdurch ist eine sehr individuelle Trainingsplanung möglich, die die Beschwerdesymptomatik oder krankheitsbedingten Beeinträchtigungen berücksichtigt. Auf dem Bildschirm werden die einzelnen Übungen visualisiert und der Benutzer kann durch Live-Feedback seine Bewegungsabläufe korrigieren. Eine anschließende Auswertung ist an jedem Computer möglich. Zusätzlich kann der Teilnehmer seine Ergebnisse im Social Media mit Mitteilnehmern teilen.

2.2.2 Studienlage

Laut Voler Sutor (Reha Rondell), der das Pixformance-System in seinem Zentrum verwendet, ist das Gerät innovativ. Es verfügt über effektive Übungen, die motivierend wirken

⁵ Kopplung von visuellen und auditiven Stimuli mit der Bewegungsausführung

und somit ein Qualitätsgefühl entsteht. Es wird mit der Verbesserung der Beziehung zwischen Klienten und Therapeut, Engagement und Erfolgen geworben (Sutor, 2016).

Des Weiteren zeigt eine Studie des Instituts für Prävention und Nachsorge in Köln 2014 mithilfe von 57 Frauen, dass sich das Trainingskonzept mit PIXFORMANCE® positiv auf Körpergewicht, Beweglichkeit, Körperfett, Koordination, Kraft und Ausdauer auswirkt (Trunz-Carlisi, Winkler, & Petsching, 2014).

Im Rahmen einer Einzelfallstudie bei einem MS-Patienten kommt es beim Einsatz von PIXFORMANCE® zu einer Verbesserung des Gleichgewichts, sowie einer Verbesserung des körperlichen und mentalen Befindens. Ein sicherer Effekt auf die Gehfähigkeit lässt sich nicht bestätigen (Zientz, 2017).

2.3 Hinführung zum Thema

2.3.1 Relevanz und Ziele der Untersuchung (Forschungslücke)

Im Rahmen einer offenen Beobachtungsstudie soll festgestellt werden, ob der Einsatz von PIXFORMANCE® bei der Behandlung von Patienten mit Parkinsonsyndrom einen positiven Effekt auf das Gleichgewicht, die Schrittlänge und die Lebensqualität hat.

Aufgrund der geringen Studienlage zu PIXFORMANCE®, vor allem im Zusammenhang mit physiologischen Defiziten, wird diese Beobachtungsstudie durchgeführt.

Es soll herausgefunden werden, ob PIXFORMANCE® zukünftig eine Unterstützung in der physiotherapeutischen Behandlung sein könnte.

2.4 Fragestellungen und Hypothesen

Die Fragestellungen, die sich in dieser Beobachtungsstudie ergeben, sind:

1. Kann der Effekt von Bewegungsübungen in der Therapie von Patienten mit Parkinson-Syndrom durch den Einsatz einer IT-basierten Anleitung verbessert werden?
2. Der primäre Endpunkt „Hat der Einsatz von PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf das Gleichgewicht bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“.
3. Der sekundäre Endpunkt „Hat der Einsatz von PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Lebensqualität, die Gehgeschwindigkeit und die Schrittlänge bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“

Die Hypothesen, die in dieser Beobachtungsstudie aufgestellt und untersucht werden sind:

1. Durch wiederholte Anleitung und Korrektur der Bewegungsübungen mittels PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich das Gleichgewicht von Patienten mit Parkinson-Syndrom.
2. Durch wiederholte Anleitung und Korrektur der Bewegungsübungen mittels PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Lebensqualität von Patienten mit Parkinson-Syndrom.
3. Durch wiederholte Anleitung und Korrektur der Bewegungsübungen mittels PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Schrittlänge von Patienten mit Parkinson-Syndrom.
4. Durch wiederholte Anleitung und Korrektur der Bewegungsübungen mittels PIXFOR-MANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Gehgeschwindigkeit von Patienten mit Parkinson-Syndrom.
5. Eine Verbesserung des Gleichgewichts führt zu einer verbesserten Lebensqualität.
6. Eine Verbesserung der Gehfähigkeit führt zu einer verbesserten Lebensqualität.
7. Die untersuchten Parameter verbessern sich vor allem in den Trainingsphasen und verschlechtern sich in den Trainingspausen.

3 Methoden

3.1 Studiendesign und -ablauf

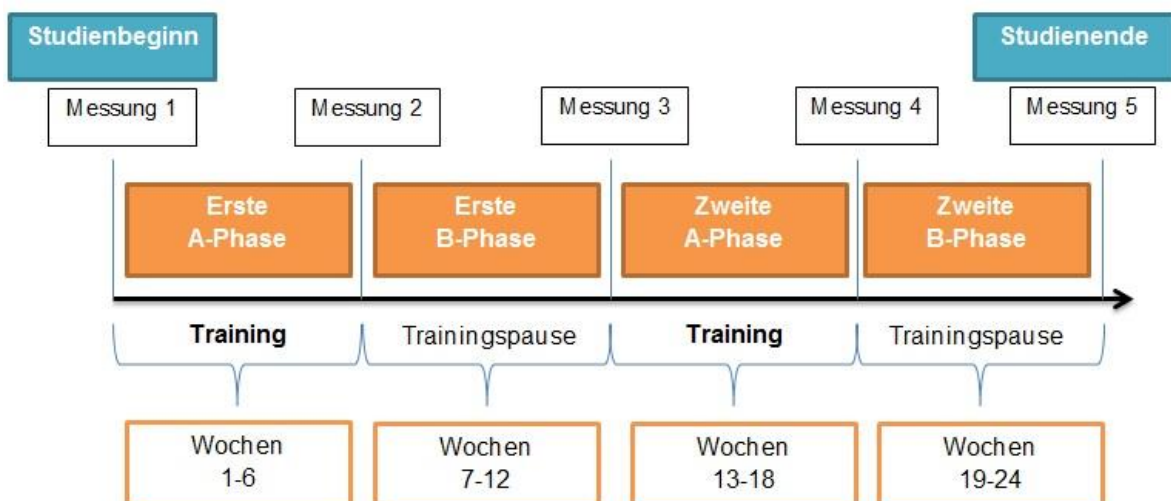


Abbildung 1: Studiendesign

In der dargestellten Studie werden folgende Fragestellungen untersucht. Der primäre Endpunkt „Hat der Einsatz von PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf das Gleichgewicht bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“.

Der sekundäre Endpunkt „Hat der Einsatz von PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Lebensqualität, die Gehgeschwindigkeit und die Schrittlänge bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“

Um diesen Fragestellungen nachzugehen, folgte eine einfache Beobachtungsstudie ohne Verblindung mit einem Rücknahme-Design, auch „ABAB“ (siehe Abbildung 1, S.8) genannt. Es sind insgesamt vier Studienteilnehmer.

In der A-Phase findet die Intervention, das amplitudenorientierte Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und das daran angepasste Hausaufgabenprogramm, statt. Die Intervention ist angelehnt an die LSVT® BIG-Therapie.

In der B-Phase wird die Intervention gestoppt und es kommt zur sogenannten Trainingspause für die Studienteilnehmer. Der Studienzeitraum umfasst 24 Wochen mit je zwei A-Phasen und zwei B-Phasen, die jeweils eine Zeitspanne von sechs Wochen beanspruchen. Im aktiven Abschnitt der Studie, die A-Phase, die in den Wochen 1-6 und 13-18 stattfindet, absolvieren die Studienteilnehmer das Training mit PIXFORMANCE® einmal wöchentlich 15-20 Minuten im Neurozentrum Bergen-Enkheim. Zusätzlich führen die Studienteilnehmer zwei bis dreimal wöchentlich ein dazu angepasstes Hausaufgabenprogramm durch.

In den Wochen 7-12 und 19-24 legen die Studienteilnehmer eine Trainingspause ein. In dieser Zeit findet kein Training mit PIXFORMANCE® statt. Das dazugehörige Hausaufgabenprogramm wird nicht durchgeführt.

Diese B-Phasen dienen als Kontrollgruppen, um Veränderungen festzustellen die auftreten können wenn die Intervention unterbrochen wird.

Des Weiteren kann man schauen, ob und wie lange der Effekt bei den Studienteilnehmern anhält.

Die drei Assessments für die Studienpunkte, die das Gleichgewicht, Gehgeschwindigkeit, Schrittlänge und Lebensqualität beinhalten, werden vor und nach jeder A-Phase und B-Phase durchgeführt. Um mögliche Abweichungen zu vermeiden, wird an jedem Mess-Tag der gesamten Studienzeit die gleiche Ausgangsstellung und Reihenfolge gewählt. Der Studienteilnehmer benötigt für diese drei Assessments mit einberechneten Pausen zwischen den Tests 20 Minuten.

3.2 Studienteilnehmerbeschreibung

Zur Durchführung der einfachen Beobachtungsstudie werden die Studienteilnehmer aus dem Patientenstamm des NeuroCentrums in Bergen - Enkheim rekrutiert.

Bei allen Studienteilnehmern soll ärztlicherseits ein Parkinsonsyndrom mit vorwiegend akinetisch-rigider Symptomatik diagnostiziert sein. Der Schweregrad der Erkrankung soll zwischen Stadium I und IV nach Hoehn & Yahr 1967 liegen (Hoehn & Yahr, 1967).

Das Alter liegt bei Studienteilnahme zwischen 70 und 90 Jahren. Ausschlusskriterien für die Teilnahme an der Studie sind medizinische Kontraindikationen.

Dazu gehören beispielsweise schwere Herzerkrankungen, hohe Sturzgefahr, Gelenkerkrankungen und fehlende Geschäftsfähigkeit.

Dies wird ärztlich beurteilt. Parkinsonpatienten mit dem Schweregrad V nach Hoehn & Yahr können nicht an der Studie teilnehmen, da Gehfähigkeit vorausgesetzt wird.

Bei allen Studienteilnehmern ist eine verminderte Schrittlänge sichtbar. Teilweise sind die Studienteilnehmer auf Hilfsmittel angewiesen. Die bisherige medikamentöse Therapie der Studienteilnehmer wird studienunabhängig weitergeführt. Außerdem werden alle individuellen Therapiemaßnahmen, die vor der Studie unternommen wurden, fortgesetzt.

3.2.1 Medizinische Kurzbeschreibung der Studienteilnehmer

Studienteilnehmer 1: 77 Jahre alt; männlich; 2012 Diagnose primäres Parkinsonsyndrom; Krankheitsstadium I nach Hoehn & Yahr; aktuelle Parkinsonmedikation Levodopa und MAO-B-Hemmer; relevante Begleiterkrankungen 10/2010 Weichteilsarkom linker Unterarm, Vorhofflimmern; Hypercholisterinämie

Studienteilnehmer 2: 77 Jahre alt; männlich; Diagnose primäres Parkinsonsyndrom; Krankheitsstadium II nach Hoehn & Yahr, aktuelle Parkinsonmedikation Monotherapie mit Levodopa; relevante Begleiterkrankungen Diabetis mellitus Typ II; arterielle Hypertonie

Studienteilnehmer 3: 76 Jahre alt; männlich; 2000 Diagnose primäres Parkinsonsyndrom; Krankheitsstadium IV nach Hoehn & Yahr; aktuelle Parkinsonmedikation Levodopa; Dopaminagonist und COMT-Hemmer; relevante Begleiterkrankung arterielle Hypertonie

Studienteilnehmer 4: 88 Jahre alt; weiblich; 2011 Diagnose primäres Parkinsonsyndrom; Stadium III nach Hoehn & Yahr; aktuelle Parkinsonmedikation Levodopa; COMT-Hemmer; relevante Begleiterkrankung Collitis ulcerosa

3.3 Ethik

3.3.1 Gewährleistung der Autonomie der Studienteilnehmer

Die Studienteilnahme ist freiwillig und wird zugunsten der Studienteilnehmer durchgeführt. Die Studie kann jederzeit ohne Angaben von Gründen vorzeitig beendet werden.

Dem Studienteilnehmer entstehen keine Nachteile. Die Möglichkeit einer frühzeitigen Teilnahmebeendigung wird dem Studienteilnehmer mittels einer schriftlichen Patienteninformation und eines Aufklärungsgesprächs, im Rahmen einer Informationsveranstaltung für alle möglichen Studienteilnehmer, mitgeteilt. Gewährleistung über einen frühzeitigen Ausstieg ohne Nachteile erhalten die Studienteilnehmer durch die Einverständniserklärung, die durch ihre eigenhändige Unterschrift bestätigt werden muss.

Im Rahmen der Informationsveranstaltung werden die Studienteilnehmer darauf hingewiesen, dass eine Verbesserung des Gleichgewichts, der Gehgeschwindigkeit, Schrittlänge und Lebensqualität nicht garantiert ist.

Die Studie wird im NeuroCentrum Bergen-Enkheim durchgeführt. Dadurch sind die Studienteilnehmer über das NeuroCentrum Bergen-Enkheim versichert.

Durch ein ärztliches Attest vom behandelnden Arzt wird gewährleistet, dass keine Kontraindikationen für eine Teilnahme an der Studie vorliegen. Außerdem wird bestätigt, dass der Studienteilnehmer geschäftsfähig ist.

Im Rahmen der Informationsveranstaltung wird den Studienteilnehmern erklärt, dass ein Muskelkater durch die neuen Reize auf das Bewegungssystem entstehen kann. Primär besteht kein gesundheitliches Risiko für die Studienteilnehmer bei der Durchführung des Trainingsprogramms. Krankheitsbedingt besteht jedoch das Risiko von Stürzen und Verletzungen.

3.3.2 Aufklärung und Datenschutz

Die Aufklärung erfolgt über eine Informationsveranstaltung, eine schriftliche Patienteninformation und eine Einverständniserklärung (Anhang C: Einverständniserklärung).

Im Rahmen der Informationsveranstaltung werden der Studienablauf und die Teilnahme-kriterien ausführlich dargestellt.

Insbesondere werden die Studienteilnehmer darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist. Die Teilnahme kann jederzeit ohne Nennung von Gründen beendet werden (Anhang D: Patienteninformation).

Die Studienteilnehmer erhalten eine ausführliche Einweisung in das Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® durch die Studiendurchführenden.

Das Hausaufgabenprogramm wird, bevor es eigenständig zu Hause absolviert wird, geübt bis der Studienteilnehmer die nötige Sicherheit erhält. Das Hausaufgabenprogramm kann digital abgerufen werden und wird dem Studienteilnehmer in schriftlicher Form mitgegeben.

Bei Fragen oder Unklarheiten können sich die Studienteilnehmer jederzeit bei den Studiendurchführenden per Mail oder Telefon melden.

Originaldaten der Studienteilnehmer liegen im NeuroCentrum Bergen-Enkheim vor und der Zugriff ist nur dort möglich. Die personenbezogenen Daten werden in der Studie vollständig anonymisiert. Die Endanonymisierung ist nur in der Praxis mittels EDV möglich. Dort werden die Daten, entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben, gespeichert. Für die Datennutzung muss die Zustimmung der Studienteilnehmer vorliegen.

3.4 Beschreibung der Intervention

Durchgeführt wird ein amplitudenorientiertes Trainingsprogramm, angelehnt an die BIG-Therapie. Die Studienteilnehmer nehmen einmal wöchentlich an dem Übungsprogramm mit dem Einsatz von PIXFORMANCE® im NeuroCentrum Bergen-Enkheim teil. Zusätzlich führen die Studienteilnehmer zwei bis dreimal wöchentlich ein Hausaufgabenprogramm von ca. 15 Minuten mit den gleichen Übungen wie bei dem Programm mit PIXFORMANCE® durch. Das Trainingsprogramm beinhaltet vier Übungen á mindestens sechs Wiederholungen und zwei Sätzen. Die Parameter werden aufgrund der Anpassungserscheinungen des biologischen Systems an Krafttrainingsbelastungen ausgewählt. Es erfolgt ein intermuskuläres Koordinationstraining mit einer Belastung unter 50 % und einer Dauer von 30-60 Sekunden (Boeckh-Behrens & Buskies, 2000). Laut Boeckh-Behrens & Buskies, 2000 beträgt der Umfang 10-20 Wiederholungen. Bedingt durch den Krankheitszustand, ist eine Wiederholungsanzahl von sechs bis acht Wiederholungen im vorgegebenen Zeitraum realisierbar.

Ein sanftes Krafttraining für Anfänger und Risikogruppen bedeutet, jeden Satz nicht bis zur völligen muskulären Ausbelastung durchzuführen, sondern etwa nur 80 % der möglichen Wiederholungen in einem Satz (Boeckh-Behrens & Buskies, 2004). Des Weiteren ist in der Studie von Boeckh-Behrens & Buskies, 2004 bewiesen, dass ein sanftes Krafttraining bei Anfängern fast ebenso wirksam sein kann wie ein Training, bei dem jeder Satz bis zur muskulären Ausbelastung durchgeführt wird.

Die Anleitung der Intervention erfolgt bei der Eingangsuntersuchung.

Es werden Übungen aus dem PIXFORMANCE® - Trainingskatalog verwendet. Die Übungen werden individuell und abweichend von PIXFORMANCE® angepasst (z.B. sitzende oder stehende Durchführung).

Ziel ist es, aufgrund erfolgreicher Ergebnisse der LSVT® - BIG-Therapie (Mallien, Schroeteler, & Ebersbach, 2017), eine Schulung der Eigenperzeption und eine Automatisierung im Handlungsprogramm zu erreichen. Das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und die großen Bewegungsamplituden sollen verbessert und im Alltag umgesetzt werden.

In Tabelle 1: Teilziele der Übungen werden die einzelnen Übungen mit dem dazugehörigen Ziel dargestellt.

Alle Übungen befinden sich mit bildhafter Beschreibung in Form des Hausaufgabenprogramms im Anhang J: PIXFORMANCE®-Trainingsgerät Beispielbilder auf S. LXIII

Tabelle 1: Teilziele der Übungen

Teilziele	Übung	Parameter (Dauer & Wiederholungsanzahl)
Steigerung der Bewegungsamplitude	Sonnenschein	45 Sekunden Belastung – mind. 6 Wiederholungen
Aufrichtung des Oberkörpers	Rotation im Sitz auf dem Stuhl	45 Sekunden Belastung – mind. 6 Wiederholungen; eine Seite je Satz
Verbesserung der Schrittlänge und Rumpfrotation	Ausfallschritt nach vorne mit Drehung	45 Sekunden Belastung – mind. 6 Wiederholungen; eine Seite je Satz
Verbesserung der Balancefähigkeit	Hüftbewegung hoch und seitlich	45 Sekunden Belastung – mind. 6 Wiederholungen; eine Seite je Satz

3.5 Untersuchungsmethoden / Messinstrumente / Operationalisierung

In der Studie werden drei Assessments verwendet, die das Gleichgewicht, die Gehgeschwindigkeit, Schrittlänge und Lebensqualität untersuchen.

Der primäre Endpunkt, das Gleichgewicht, wird mit dem Functional Reach Test (Duncan, Studenski, Chancellor, & Prescott, 1992), gemessen. Dabei muss der Studienteilnehmer im Stand mit ausgestreckten Armen nach vorne reichen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Das Assessment wird dreimal durchgeführt. Die letzten beiden Durchgänge werden zu einem Mittelwert zusammengefasst. Der Functional Reach Test ist funktionell, einfach in der Durchführung und führt zu validen Ergebnissen (Duncan, Studenski, Chancellor, & Prescott, 1992).

Zu den sekundären Endpunkten gehören die Lebensqualität und die Gehfähigkeit.

Die Gehfähigkeit wird in den Parametern Gehgeschwindigkeit und Schrittlänge untersucht.

Die Lebensqualität wird mit dem standardisierten Fragebogen Parkinson Disease Questionnaire 39 (Berger, Broll, Winkelmann, Heberlein, Müller, & Ries, 1999) beurteilt.

Der PDQ-39 ist ein speziell auf Parkinson zugeschnittener Fragebogen. Insgesamt gibt es 39 Items, die in 8 Subskalen gegliedert sind. Es werden Mobilität, Alltagsaktivitäten, emotionales Wohlbefinden, Stigma, soziale Unterstützung, Kognition, Kommunikation und körperliches Unbehagen betrachtet. Jede Frage hat fünf Antwortmöglichkeiten, die in null bis vier Punkte umkodiert werden. Jede Subskala erhält durch Addition der Einzelitems einen Rohwert. Der Rohwert muss auf eine Skala von 0-100 transformiert⁶ werden, damit die Subskalen verglichen werden können. Es entsteht ein PDQ-Wert pro Subskala. Der Summenscore ergibt sich aus dem Mittelwert der acht Subskalen (Schädler, 2011).

Um die Schrittlänge und Gehgeschwindigkeit zu beurteilen, wird der 25 foot walk test benötigt (Motl, et al., 2017).

Dieser wird am Forschungsort, NeuroCentrum Bergen Enkheim, als internationales und standardisiertes Messverfahren verwendet. Die Strecke ist abgemessen und markiert. Der geplante 10 Meter Gehstest (Bohannon, 1997) wird deshalb durch den 25 foot walk test ersetzt.

Beim 25 foot walk Test wird die Zeit gestoppt, die der Studienteilnehmer für die vorgegebene Gehstrecke benötigt. Dieser Vorgang wird dreimal wiederholt. Daraus ergibt sich der Mittelwert. Dieser wird durch 7,62 m geteilt. Danach wird 1 durch dieses Ergebnis geteilt, um die Geschwindigkeit in m/s angeben zu können. Außerdem werden die Schritte anhand einer Videoaufnahme gezählt.

Anschließend wird die Schrittlänge rechnerisch ermittelt. Das Assessment darf mit den alltagsrelevanten Hilfsmitteln durchgeführt werden.

Um ein standardisiertes Ergebnis zu erlangen, muss jede Messung gleich⁷ ausgeführt werden.

Alternativ steht zu Beginn die UPDRS zur Auswahl. Das Assessment beschreibt die Momentaufnahme, sowie eine Verlaufsbeobachtung der Patienten mit Parkinson-Syndrom. Allerdings wird in dieser Studie von der UPDRS abgesehen. Diese enthält nicht relevante Items für die Studie und ist zu zeitaufwendig (Marks, 2010).

In folgender Tabelle 2: Assessment-Auswahl ist eine Übersicht der Assessments dargestellt.

⁶ (Skalenrohwert x 100)/maximaler Skalenwert

⁷ Studienausführer, Ort, Strecke, Körperhälfte (Functional Reach Test), selbstgewählte und sichere Geschwindigkeit (25 foot walk Test), Hilfsmittel (25 foot walk Test)

Tabelle 2: Assessment-Auswahl

Assessments	Ziel	Quelle	Verwendung in der Studie
25 foot walk test	Gehgeschwindigkeit Schrittlänge	(Motl, et al., 2017)	✓
Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39)	Lebensqualität	(Berger, Broll, Winkelmann, Heberlein, Müller, & Ries, 1999)	✓
Functional Reach	Gleichgewicht	(Duncan, Weiner, Chancler, & Studenski, 1990)	✓
Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS)	Kognition, Motorik, Partizipation, Stadienbestimmung	(Marks, 2010)	X
10 Meter Geh Test	Gehgeschwindigkeit	(Bohannon, 1997)	X

3.6 Datenauswertung

Zur Datenauswertung wird eine deskriptive Statistik angewandt. Die Ergebnisse werden mittels Liniendiagrammen und Balkendiagrammen dargestellt. Es wird außerdem eine prozentuale Veränderung der einzelnen Studienteilnehmer deutlich gemacht. Um anschließend die relevanten Studienergebnisse zu erhalten, wird der Durchschnitt aller Studienteilnehmer jedes Assessments errechnet und veranschaulicht.

Am Ende eines jeden Assessments werden die Einzel- und Durchschnittsergebnisse analysiert. Diese Auswertung ist erforderlich, um der primären Forschungsfrage „Hat der Einsatz von PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf das Gleichgewicht bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“ und der sekundären Forschungsfrage „Hat der Einsatz von PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Lebensqualität, die Gehgeschwindigkeit und die Schrittlänge bei Patienten mit Parkinson-Syndrom?“ nachzugehen. Außerdem sollen tendenzielle Zusammenhänge der primären und sekundären Endpunkte aufgezeigt werden.

4 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Messverfahren für das Gleichgewicht, die Lebensqualität, die Schrittlänge und die Gehgeschwindigkeit anhand von Diagrammen veranschaulicht. Es folgt eine Analyse der Darstellungen.

Die Ergebnisse werden individuell und zusammengefasst aufgeführt.

4.1 Ergebnisse des Functional Reach Tests

Die Ergebnisse des individuellen funktionellen Gleichgewichts jedes Studienteilnehmers und die Durchschnittsergebnisse werden in Form von Liniendiagrammen festgehalten (siehe Abbildung 2 - Abbildung 6, S. 16-20).

Jedes Liniendiagramm beschreibt den Ergebnisverlauf des Gleichgewichts im Rahmen der einfachen Beobachtungsstudie.

Der Functional Reach Test ist ein einfacher Funktionstest zur Beurteilung des Gleichgewichts. Bei dem Test lehnt sich der Studienteilnehmer mit einem ausgestreckten Arm so weit wie möglich nach vorne, ohne das Gleichgewicht zu verlieren oder einen Schuttschritt⁸ machen zu müssen. Er steht dabei seitlich zu einer Wand und es wird die maximale Reichweite in Differenz zur Ausgangsstellung (vertikale Position) in Zentimeter gemessen.

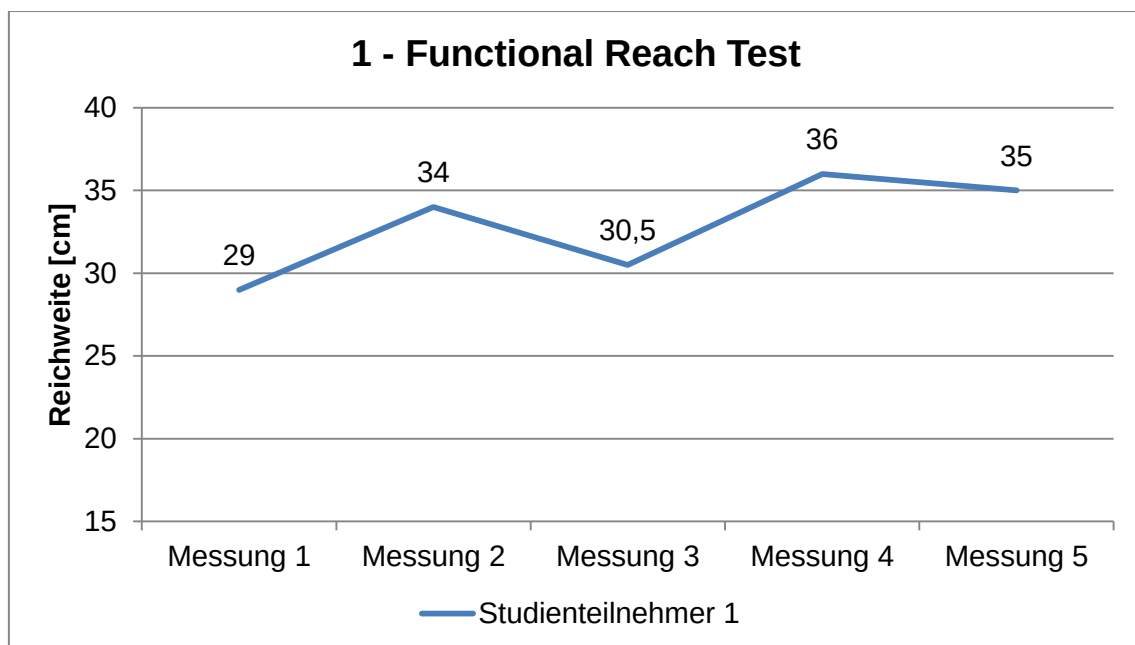


Abbildung 2: Functional Reach Test Studienteilnehmer 1

⁸ Ausfallschritt, um sich abzufangen

Der Ausgangswert bei Studienteilnehmer 1 (siehe Abbildung 2, S. 16) liegt bei einer Reichweite von 29cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm erreicht der Studienteilnehmer eine Reichweite von 34 cm (Messung 2). Dies bedeutet eine Verbesserung um 5cm (17,24 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) verschlechtert sich die Reichweite auf 30,5 cm. Die Differenz beträgt –3,5 cm (10,29 %). In der ersten A-B-Phase gewinnt der Studienteilnehmer 1 im Vergleich zum Ausgangswert ein Gleichgewichtszuwachs von 1,5 cm (5,17 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) erreicht der Studienteilnehmer einen Wert von 36cm, dies ist der beste Wert, der bei ihm gemessen wird. Er verbessert sich im Vergleich zu Messung 3 um 5,5 cm (18,03 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) verschlechtert er sich auf 35 cm. Es kommt es zu einer Wertminderung von –1cm (2,78 %). Insgesamt verbessert sich Studienteilnehmer 1 in der zweiten A-B-Phase um 4,5 cm (14,75 %) und erreicht einen Endwert in Messung 5 von 35 cm.

Im gesamten Studienverlauf kommt es zu einer deutlichen Gleichgewichtsverbesserung von 6 cm. Dies entspricht einer Leistungsverbesserung von 20,69 %.

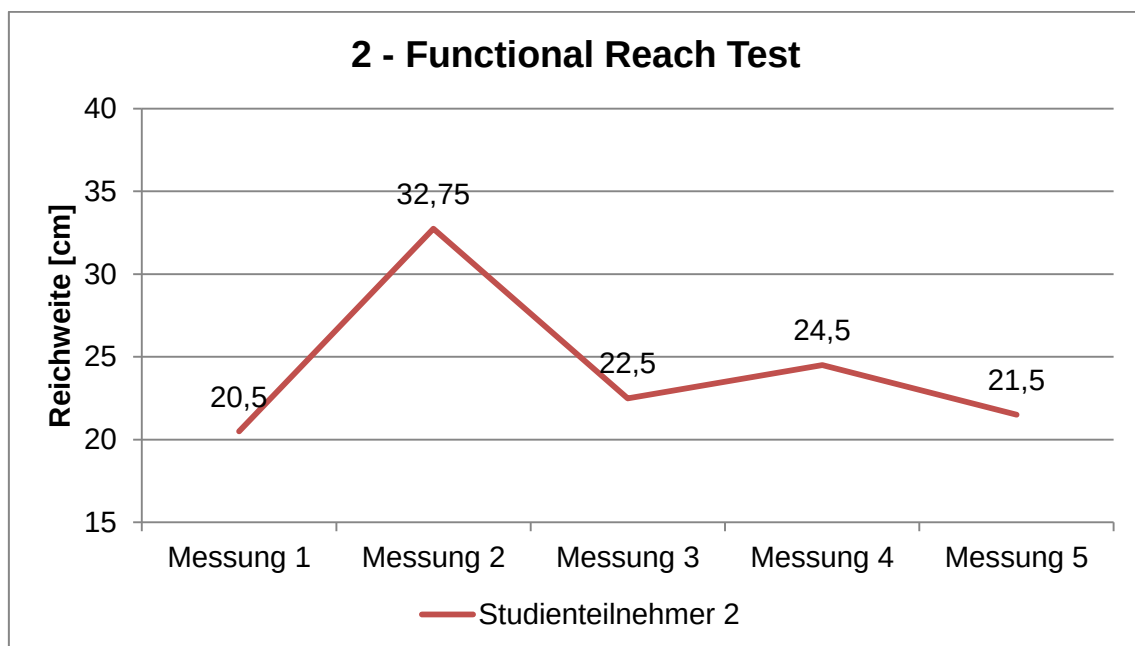


Abbildung 3: Functional Reach Test Studienteilnehmer 2

Der Ausgangswert bei Studienteilnehmer 2 (siehe Abbildung 3, S. 17) liegt bei einer Reichweite von 20,5 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm erreicht der Studienteilnehmer sein Leistungsmaximum von 32,75 cm bei Messung 2. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung von 12,25 cm (59,76 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause kommt es zu einem Leistungsabfall von –10,25 cm (31,3 %). Der Wert bei Messung 3 beträgt 22,5 cm. In der ersten A-B-Phase erkennt man eine Verbesserung von 2cm (9,76 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase erhöht sich der Wert auf 24,5 cm bei Messung 4. Dies entspricht einer Steigerung von 2 cm (8,89 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause kommt es zu einer Wertminderung von –3 cm (12,24 %). Insgesamt verringert sich das funktionelle Gleichgewicht in der zweiten A-B-Phase um –1 cm (4,44 %) und erreicht einen Endwert in Messung 5 von 21,5 cm.

Im gesamten Studienverlauf kommt es zu einer Gleichgewichtsverbesserung von 1 cm. Dies entspricht einer Leistungsverbesserung von 4,88 %.

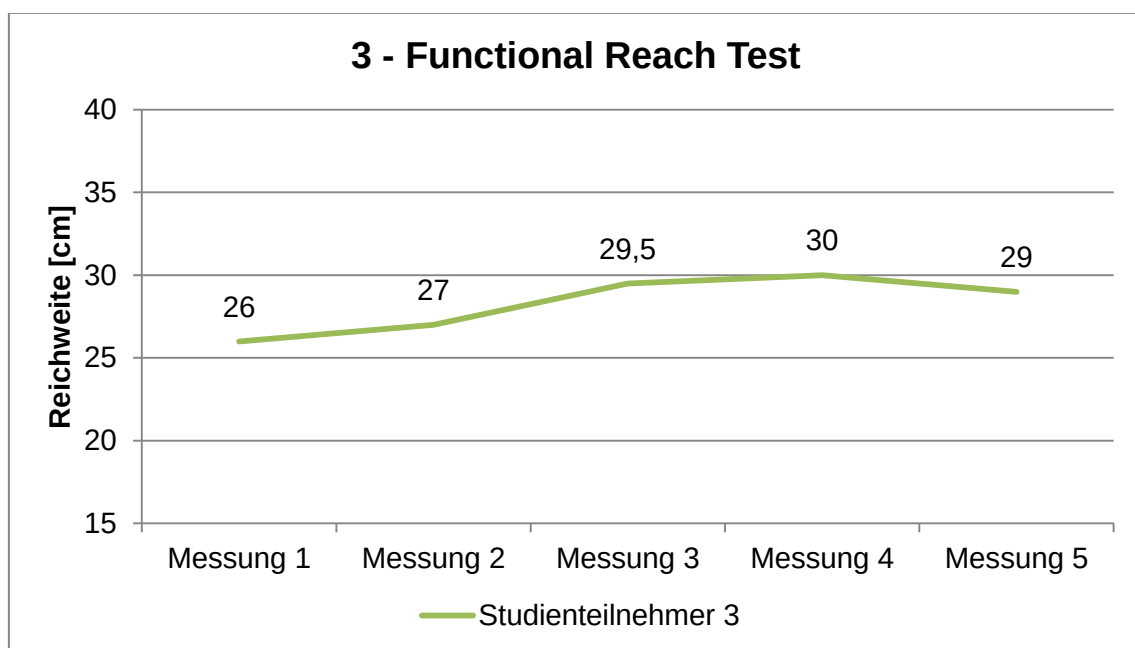


Abbildung 4: Functional Reach Test Studienteilnehmer 3

Der Ausgangswert bei Studienteilnehmer 3 (siehe oben Abbildung 4) liegt bei einer Reichweite von 26 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm erreicht der Studienteilnehmer eine Gleichgewichtsverbesserung von 1cm (3,85 %) und einen Wert von 27 cm bei Messung 2.

Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause kommt es zu einer weiteren Leistungssteigerung von 2,5 cm (9,26 %). Der Wert bei Messung 3 beträgt 29,5 cm. In der ersten A-B-Phase erkennt man eine Verbesserung von 3,5 cm (13,46 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase erhöht sich der Wert auf 30 cm bei Messung 4. Dies entspricht einer Steigerung von 0,5 cm (1,69 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause kommt es zu einer Verringerung von –1 cm (3,33 %). Insgesamt sinkt das funktionelle Gleichgewicht in der zweiten A-B-Phase um –0,5 cm (4,44 %) und erreicht einen Endwert in Messung 5 von 29 cm.

Im gesamten Studienverlauf kommt es zu einer deutlichen Gleichgewichtsverbesserung von 3cm. Dies entspricht einer Leistungsverbesserung von 11,54 %.

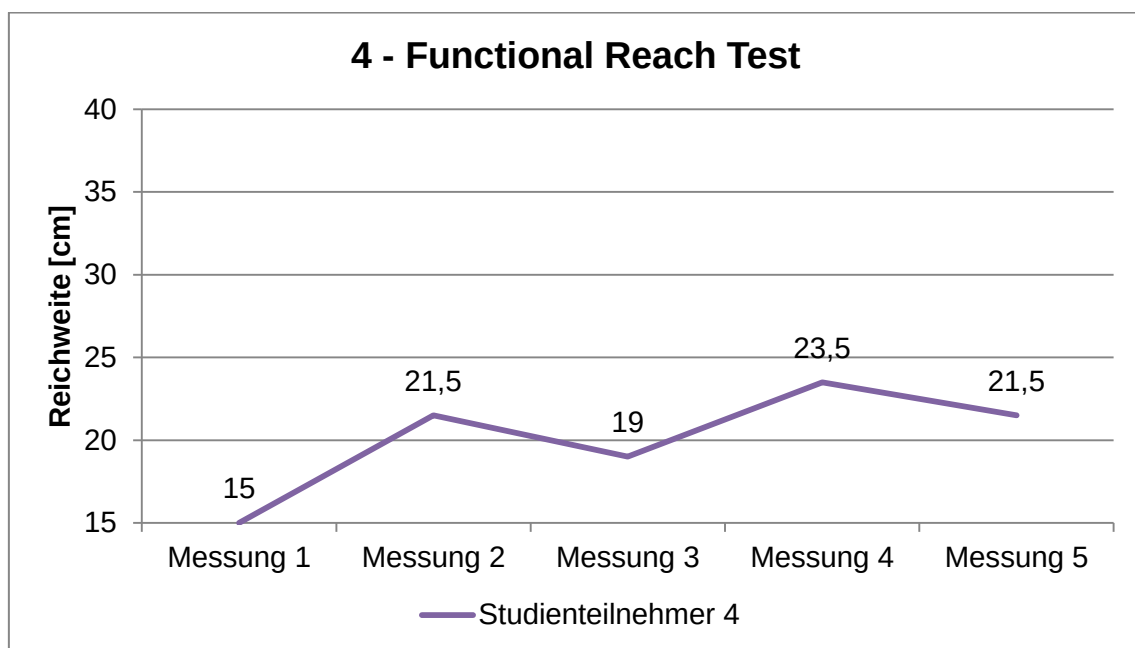


Abbildung 5: Functional Reach Test Studienteilnehmer 4

Der Ausgangswert bei Studienteilnehmer 4 (siehe oben Abbildung 5) liegt bei einer Reichweite von 15 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase mit PIXFORCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm erreicht der Studienteilnehmer eine Gleichgewichtsverbesserung von 6,5 cm (43,33 %) und einen Wert von 21,5 cm bei Messung 2. Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause kommt es zu einem Leistungsabfall von –2,5 cm (11,63 %). Der Wert bei Messung 3 beträgt 19cm. In der ersten A-B-Phase erkennt man eine Verbesserung von 4 cm (26,67 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase erhöht sich der Wert auf 23,5 cm bei Messung 4. Dies entspricht einer Steigerung von 4,5 cm (23,68 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause kommt es zu einer Verringerung von –2 cm (8,51 %). Insgesamt steigt das funktionelle Gleichgewicht in der zweiten A-B-Phase um 2,5 cm (13,16 %) und erreicht einen Endwert in Messung 5 von 21,5 cm.

Im gesamten Studienverlauf kommt es zu einer deutlichen Gleichgewichtsverbesserung von 6,5 cm. Dies entspricht einer Leistungsverbesserung von 43,33 %.

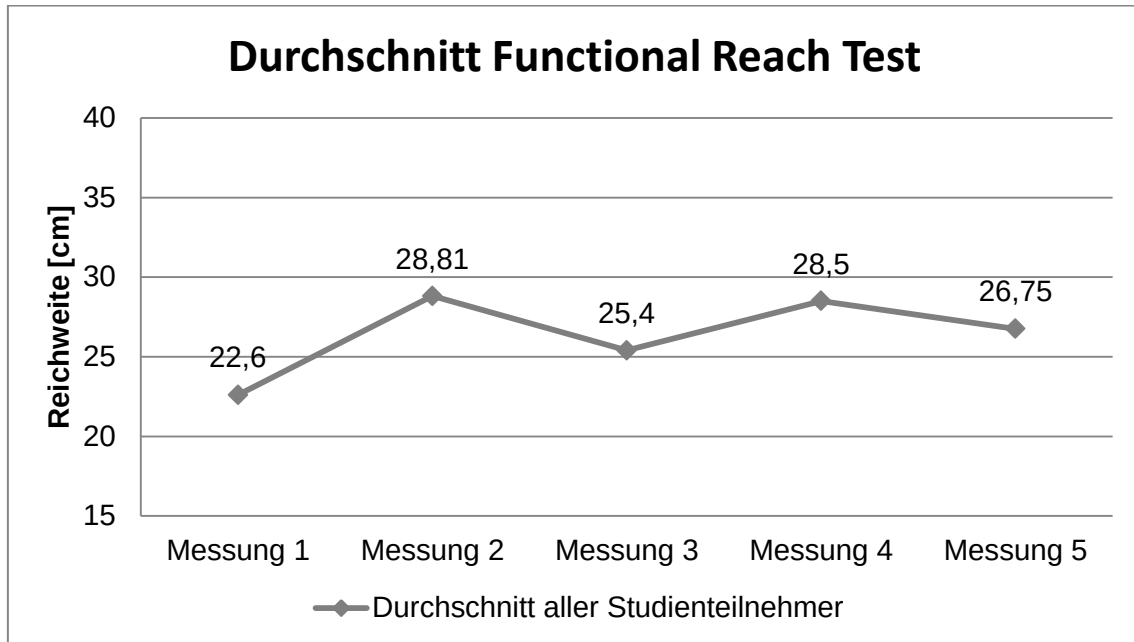


Abbildung 6: Functional Reach Test Durchschnitt

In Abbildung 6 (siehe oben) werden die Durchschnittswerte dargestellt. Der durchschnittliche Ausgangswert aller Studienteilnehmer beträgt 22,6 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm liegt der durchschnittliche Wert bei 28,81 cm. Dies bedeutet eine Verbesserung von 6,2 cm (27,4 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause beträgt die durchschnittliche Reichweite 25,4 cm. Absolut verschlechtert sich die Studienteilnehmergruppe um –3,4 cm (11,8 %). In der ersten A-B- Phase erkennt man eine durchschnittliche Reichweite von 28 cm (12,4 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase liegt der durchschnittliche Wert bei 28,5 cm. Dies entspricht einer Steigerung um 3,1 cm (12,2 %) im Vergleich zu Messung 3. Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause verschlechtert sich der Wert um –1,75 cm (6,1 %) auf 26,75 cm. Im gesamten Studienverlauf verbessert sich die Gruppe der Studienteilnehmer um 4,15 cm. Es kommt zu einer durchschnittlichen Leistungsverbesserung von 18,4 %.

4.1.1 Ergebnisanalyse Functional Reach Test

Bei allen vier Studienteilnehmern kommt es nach jeder Trainingsphase zu einem Leistungsanstieg.

Nach jeder Interventionspause erfolgt ein Leistungsabfall, der jedoch immer über dem Ausgangswert (Messung 1) liegt. Ausgenommen ist die erste Trainingspause bei Studienteilnehmer 3, der sogar eine weitere Verbesserung erreicht. Bei jedem Teilnehmer ist ein gesamter Leistungszuwachs in Bezug auf den Ausgangs- (Messung 1) und Endwert (Messung 5), zu erkennen. Dieses Ergebnis wird auch durch die durchschnittlichen Werte der Studienteilnehmer bestätigt. Die Ergebnisse des Functional Reach Tests zeigen einen positiven Effekt auf die Gleichgewichtsfähigkeit im Rahmen der Studie.

4.2 Ergebnisse des PDQ-39

Welchen Effekt die Studie auf die Lebensqualität hat, wird in folgendem Abschnitt betrachtet. Mittels des PDQ 39 erfolgt eine subjektive Selbsteinschätzung aller Studienteilnehmer bei jeder Messung. Im Fragebogen wird auf die einzelnen Subskalen Mobilität, Alltagsaktivitäten, emotionales Wohlbefinden, Stigma, soziale Unterstützung, Kognition, Kommunikation und körperliches Unbehagen eingegangen. Zunächst werden je Studienteilnehmer die individuellen Ergebnisse der Subskalen des PDQ-39 Liniendiagrammen dargestellt, um eine detaillierte Auswertung, vor allem der primär interessierenden Subskala Mobilität, aufführen zu können (siehe Abbildung 7 - Abbildung 10, S. 23-26). Die durch Transformation⁹ erhaltenen Werte entsprechen den PDQ-Werten eines Studienteilnehmers auf der entsprechenden Subskala. Jede Skala reicht von 0 (= bester Wert) bis 100 (= schlechter Wert). Der entsprechend erreichte Wert, bedeutet, dass er prozentual unter dem besten zu erreichenden Wert liegt (z.B. ein Wert von 60 bedeutet, dass der Studienteilnehmer 60 % schlechter als der beste mögliche Wert (100) ist). Auf der x-Achse befindet sich der PDQ-Wert 0-100 und auf der y-Achse Messung 1-5 des einzelnen Studienteilnehmers.

Um den Summenscore zu erhalten, werden alle Subskalen addiert und durch ihre Anzahl dividiert. Die Ergebnisse des PDQ-39 Summenscores aller Studienteilnehmer werden in einem Balkendiagramm veranschaulicht (siehe Abbildung 11, S. 27). Auf der x-Achse befindet sich der Summenscore von 0-50 und auf der y-Achse Messung 1-5 aller Studienteilnehmer. Zusätzlich wird der Durchschnitt der Summenscores (siehe Abbildung 12; S. 28) und der Durchschnitt der Subskala Mobilität (siehe Abbildung 13, S. 29) (Messung 1-5) aller Studienteilnehmer in einem Liniendiagramm erfasst.

⁹ (Skalenrohwert x 100)/ maximaler Skalenwert

Bei der Betrachtung der Subskalen von Studienteilnehmer 1 in Abbildung 7, S. 23 fällt auf, dass der Verlauf über den gesamten Studienzeitraum weitgehend parallel ist.

Nur in der Subskala Kommunikation findet sich eine Verschlechterung. In den übrigen Subskalen zeigt sich eine Verbesserung. Der Summenscore des Ausgangswerts zu Beginn der Studie liegt bei 16,25 und verbessert sich bei der Abschlussuntersuchung auf 3,12 (siehe Abbildung 11, S.27).

Bei der Betrachtung der Subskalen von Studienteilnehmer 2 in Abbildung 8 (S. 24) findet sich in der Subskala der Mobilität nach Beendigung der Trainingsphasen (Messung 2 und 4) eine deutliche Verbesserung. In der Trainingspause wird diese wieder rückläufig. In der Mobilität zeigt sich insgesamt im Verlauf der Studie ein deutlicher positiver Unterschied von den Trainingsphasen zu den Trainingspausen. In den übrigen Subskalen ist kein relevanter Zusammenhang zum Trainingsprogramm erkennbar.

Der Summenscore des Ausgangswerts zu Beginn der Studie liegt bei 17,55 und verändert sich minimal auf 16,77 bei der Abschlussuntersuchung (siehe Abbildung 11, S. 27).

Bei der Betrachtung der Subskalen von Studienteilnehmer 3 in Abbildung 9, S. 25 fällt auf, dass der Verlauf der Subskalen relativ parallel ist. In der Kategorie Mobilität kommt es nach der ersten Trainingsphase (Messung 2) zu einer deutlichen Verbesserung. Jedoch kommt es nach der zweiten Trainingsphase (Messung 5) zu einer Verschlechterung der Mobilität über den Ausgangswert (Messung 1) hinaus. In den übrigen Subskalen zeigt sich im gesamten Studienverlauf kein relevanter Zusammenhang zum Trainingsprogramm. Der Summenscore des Ausgangswerts zu Beginn der Studie liegt bei 43,44 und verschlechtert sich minimal auf 44,37 bei der Abschlussuntersuchung (siehe Abbildung 11, S. 27).

Bei der Betrachtung der Subskalen von Studienteilnehmer 4 in Abbildung 10, S. 26 fällt auf, dass der Verlauf der Subskalen ebenfalls weitgehend parallel ist. Die Mobilität verbessert sich im gesamten Studienverlauf. Nach der ersten A-B-Phase (Messung 3) kommt es in der Mobilität zu einer deutlichen Verbesserung. Nach der zweiten A-B-Phase (Messung 5) reduziert sich diese Subskala wieder. Jedoch ist der Endwert weiterhin besser als der Ausgangswert (Messung 1). Die Veränderungen in den Trainingsphasen und Trainingspausen sind unabhängig zur Mobilitätsverbesserung. Es ist keine wesentliche und relevante Veränderung in den übrigen Subskalen sichtbar. Jedoch verbessert sich der Summenscore des Ausgangswerts der Studie von 42,14 auf 37,14 bei der Abschlussuntersuchung (siehe Abbildung 11, S. 27).

PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 1

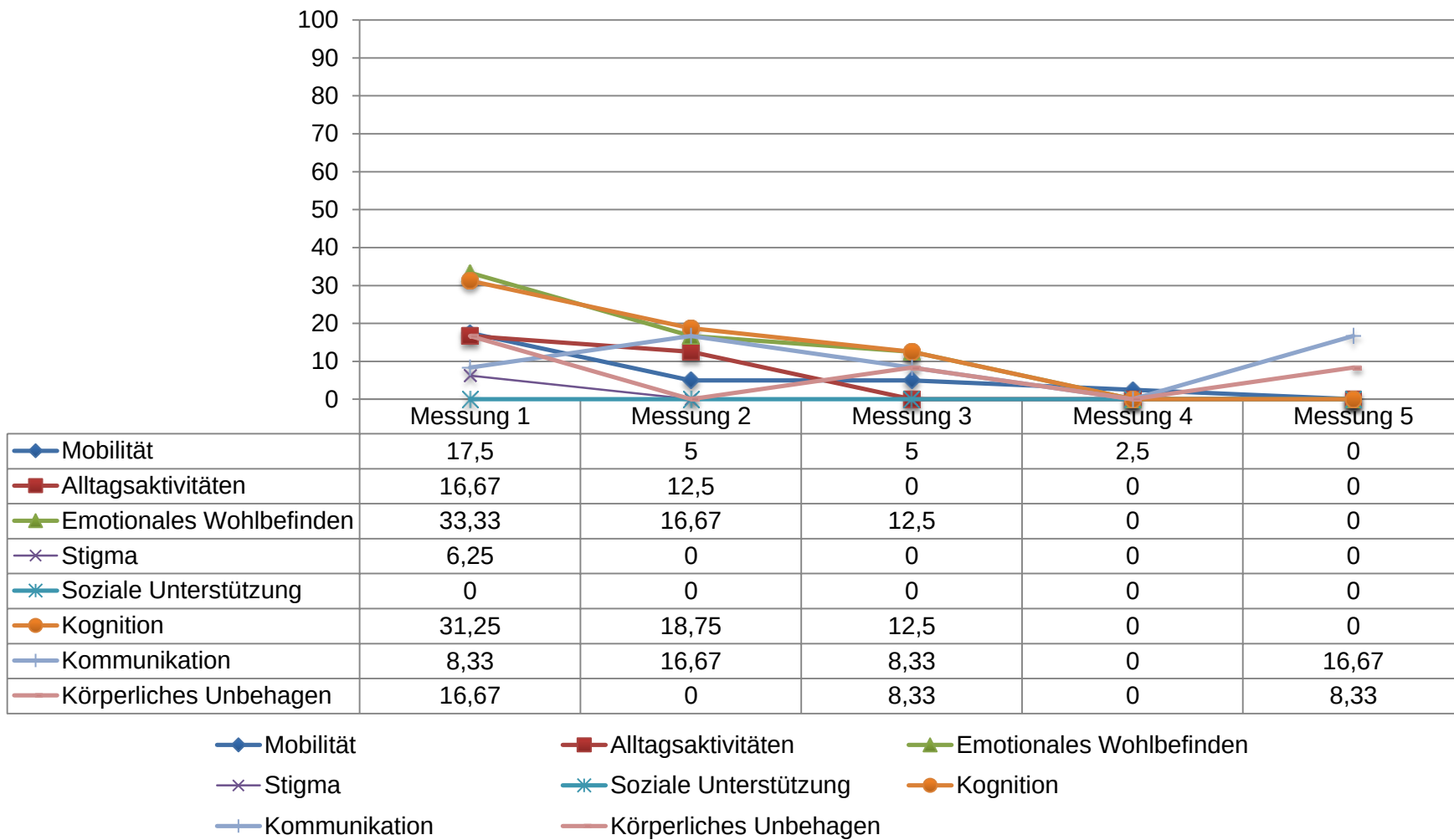


Abbildung 7: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 1

PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 2

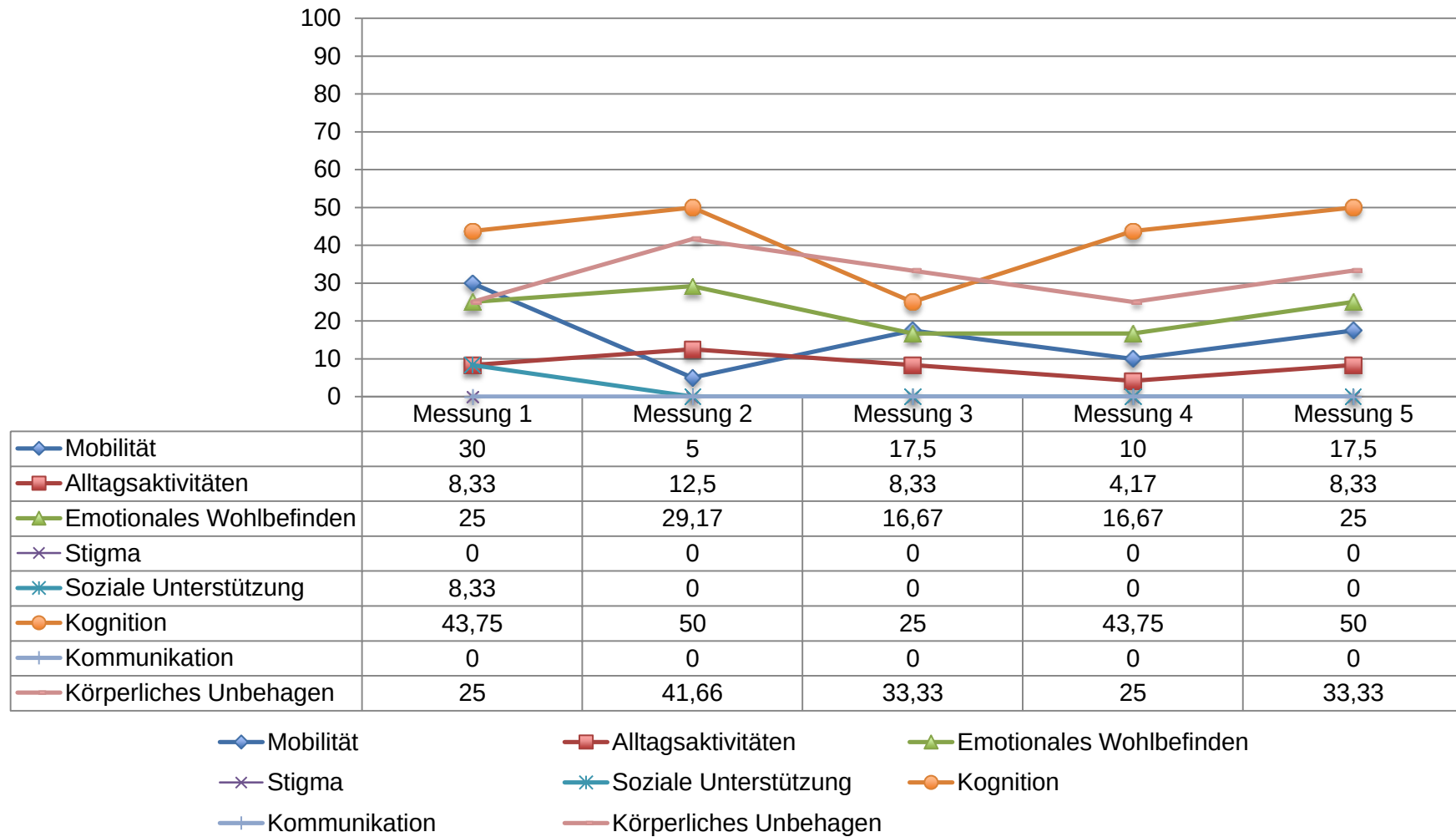


Abbildung 8: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 2

PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 3

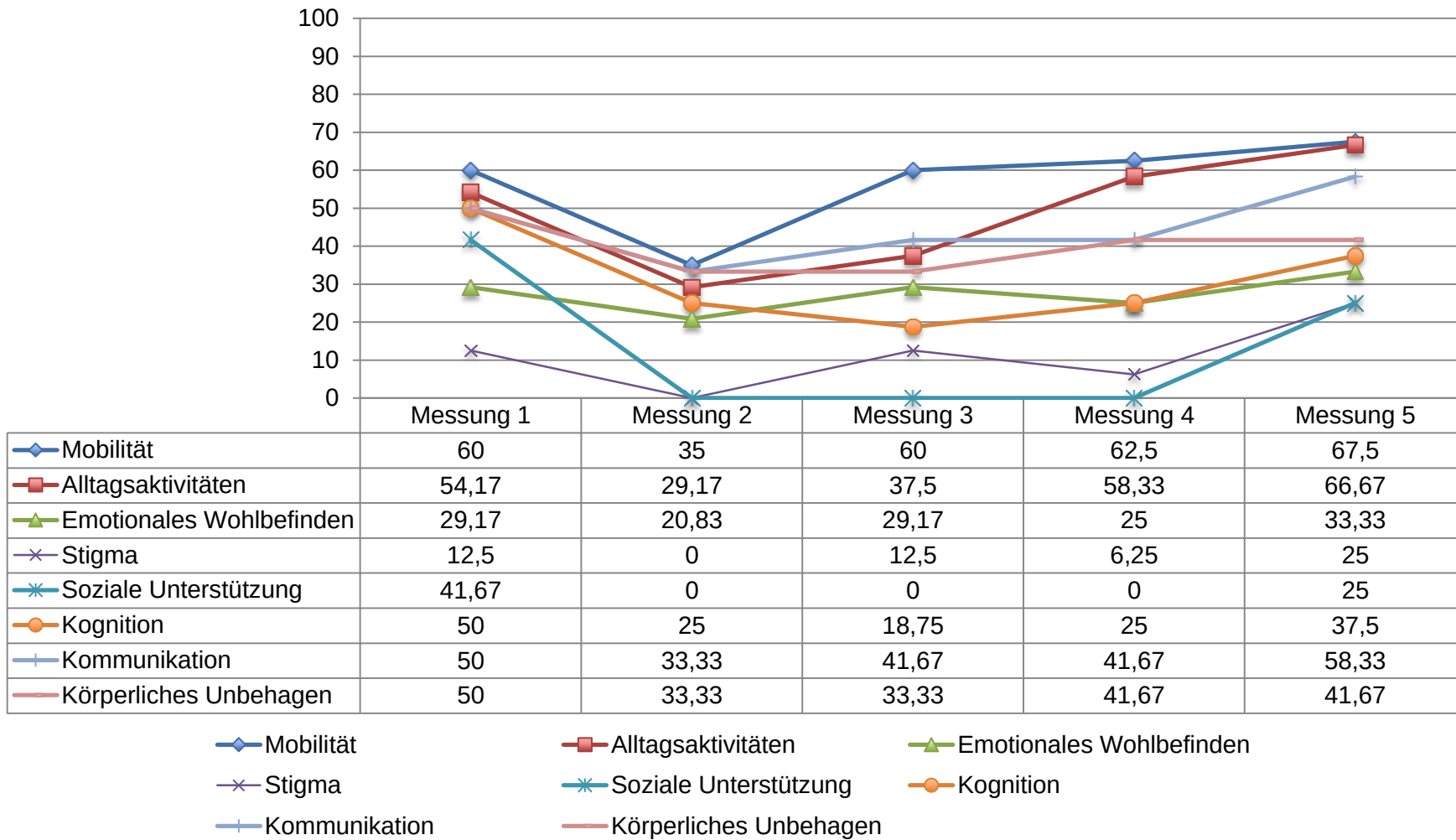


Abbildung 9: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 3

PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 4

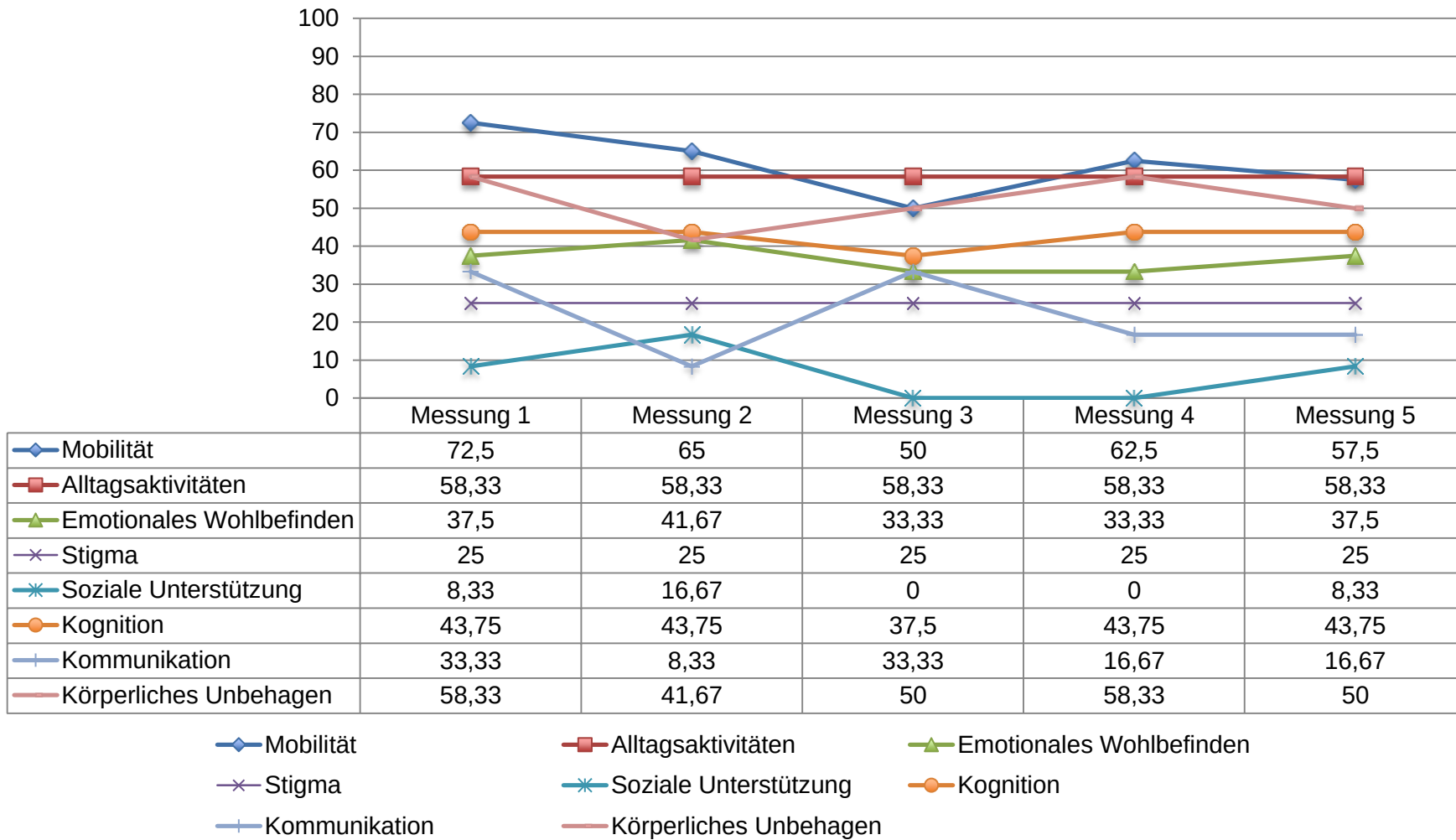


Abbildung 10: PDQ-39 Subskalen: Studienteilnehmer 4

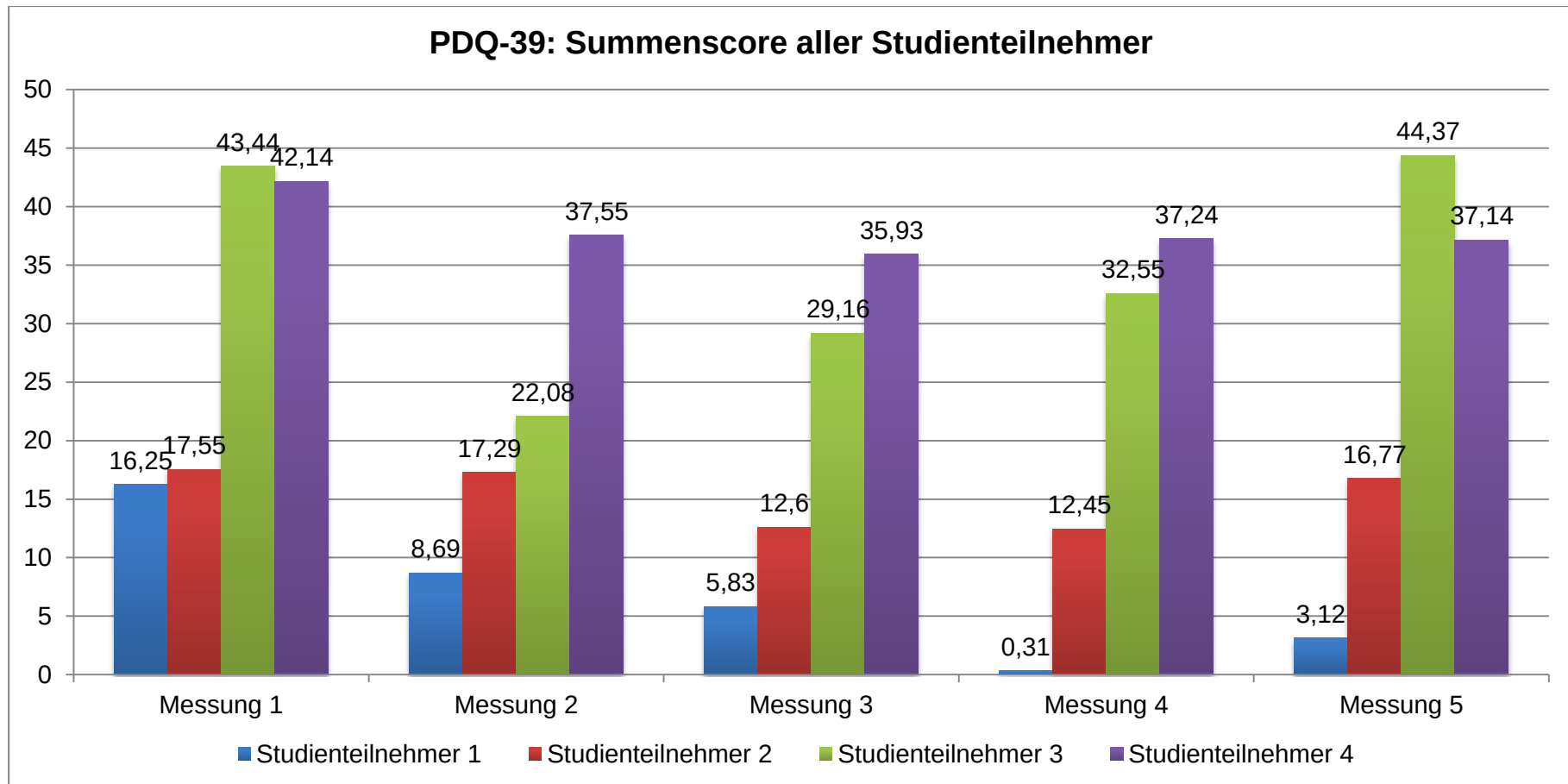


Abbildung 11: PDQ-39: Summenscore aller Studienteilnehmer

In Abbildung 12 (siehe unten) wird der durchschnittliche PDQ-39 Summenscore aller Studienteilnehmer jeder Messung veranschaulicht. Der durchschnittliche Summenscore bei der Ausgangsmessung (Messung 1) der Studienteilnehmer beträgt 29,84. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm kommt es zu einer Verbesserung der Lebensqualität um 28,28 %. Der Durchschnittswert bei Messung 2 beträgt 21,4. Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) liegt der durchschnittliche Summenscore bei 20,88. Dies bedeutet eine minimale prozentuale Verbesserung um 2,43 %.

In der ersten A-B-Phase verbessert sich der durchschnittliche Wert absolut um 30,03 %. Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt der durchschnittliche Summenscore 20,63. Die Lebensqualität steigt um 1,2 %. Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) erreicht die durchschnittliche Lebensqualität aller Studienteilnehmer den 32,35. Dies bedeutet eine prozentuale Verschlechterung von 56,1 %. In der zweiten A-B-Phase kommt es, im Gegensatz zur ersten A-B-Phase, zu einer deutlich negativen Veränderung der Lebensqualität um 54,93 %.

Im gesamten Studienverlauf verschlechtert sich der durchschnittliche PDQ-Summenscore aller Studienteilnehmer absolut um 8,41 %.

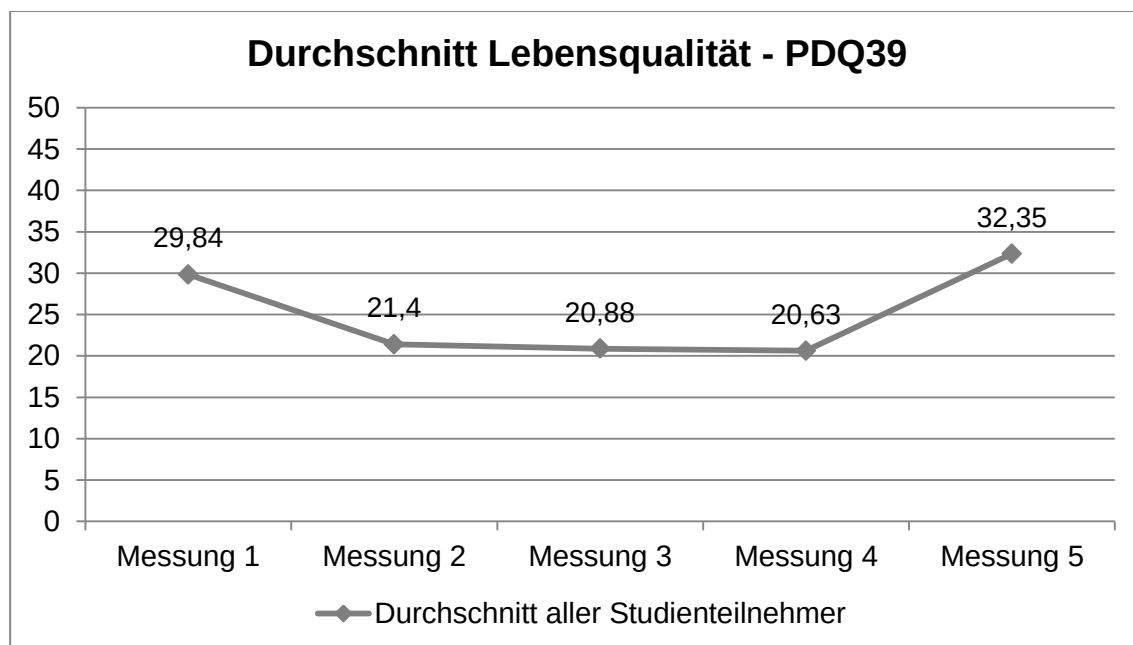


Abbildung 12: PDQ-39 Durchschnitt

4.2.1 Ergebnisanalyse Lebensqualität

Sowohl bei den Einzelergebnissen als auch bei den Durchschnittsergebnissen des PDQ-39 Summenscore zeigt sich kein direkter Zusammenhang zu den Trainingsphasen und den Trainingspausen. Der durchschnittliche Summenscore verbessert sich nach der ersten Trainingsphase deutlich. Dieser Effekt bleibt über die gesamte erste A-B-Phase erhalten. Nach der zweiten Trainingsphase kommt es zu keiner weiteren Verbesserung des Summenscores. Auffallend ist eine deutliche Verschlechterung des Summenscores am Ende der zweiten A-B-Phase. Durch die deutliche Verschlechterung des Summenscores nach der zweiten Trainingspause geht der positive Effekt der ersten Trainingsphase vollständig verloren. Der Summenscore verschlechtert sich über den gesamten Studienverlauf von 29,84 auf 32,35.

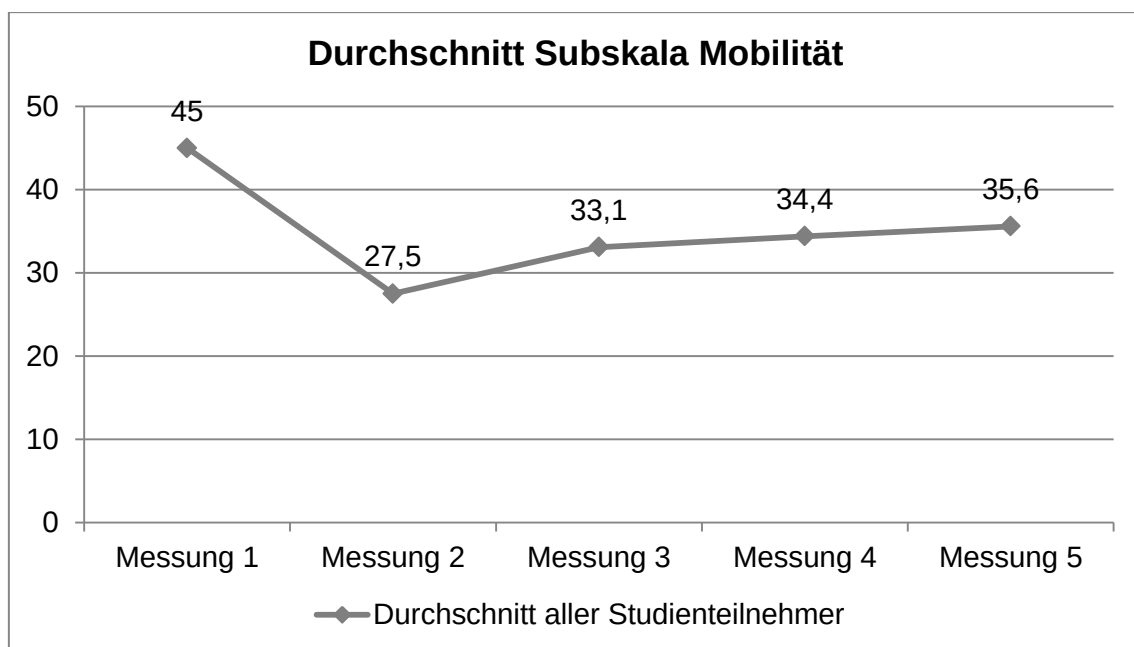


Abbildung 13: Durchschnitt PDQ-39 Subskala Mobilität

Da der Einsatz mit dem Trainingsgerät PIXFORMANCE® vorwiegend Übungen für die Bewegungsabläufe beinhaltet, interessieren die Ergebnisse der Subskala Mobilität des PDQ-39. In der Subskala Mobilität verbessern sich die Studienteilnehmer 1,2 und 4 über die gesamte Studiendauer, nur Studienteilnehmer 3 verschlechtert sich.

Der durchschnittliche Wert für die Subskala Mobilität (siehe Abbildung 13, S. 29) verbessert sich nach der ersten Trainingsphase deutlich von einem Ausgangswert (Messung 1) von 45 auf 27,5 (Messung 2). Nach der zweiten Trainingsphase kommt es zu keiner erneuten Verbesserung.

Über den gesamten Studienzeitraum kommt es zu einer durchschnittlichen Verbesserung der Mobilität aller Studienteilnehmer von einem Ausgangswert (Messung 1) von 45 auf einen Abschlusswert von 35,6 (Messung 5). Dies kann als positiver Effekt des Trainingsprogramms mit Einsatz von PIXFORMANCE® gewertet werden.

Bei der Betrachtung der übrigen Subskalen findet sich keine Kategorie bei der sich eine einheitliche Verschlechterung aller Studienteilnehmer zeigt.

Bei Verbesserung der Mobilität würde man auch eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Parkinsonsyndrom erwarten. Dieser Effekt lässt sich jedoch in der Beobachtungsstudie nicht bestätigen.

4.3 Ergebnisse des 25 foot walk Test

4.3.1 Ergebnisse der Schrittlänge

Die Ergebnisse der Schrittlänge jedes Studienteilnehmers werden in Form von Liniendiagrammen festgehalten (Abbildung 14 - Abbildung 17, S. 30-33). Jedes Liniendiagramm beschreibt den Ergebnisverlauf der Schrittlänge im Rahmen der einfachen Beobachtungsstudie. Die durchschnittlichen Werte und Ergebnisse werden ebenfalls in einem Liniendiagramm veranschaulicht (siehe Abbildung 18, S. 34). Beim 25-foot-walk Test werden die Studienteilnehmer gefilmt. Es wird anhand der Videoaufnahmen die Anzahl der Schritte gezählt, die die Studienteilnehmer für die Strecke (7,62 m) benötigen. Zur Ermittlung der Schrittlänge wird die Gesamtstrecke von 7,62 m durch die Anzahl der benötigten Schritte dividiert. Das Ergebnis ergibt die Schrittlänge in Zentimeter. Die Schrittlänge wird auf der x-Achse angegeben. Auf der y-Achse liegen die Messungen 1-5.

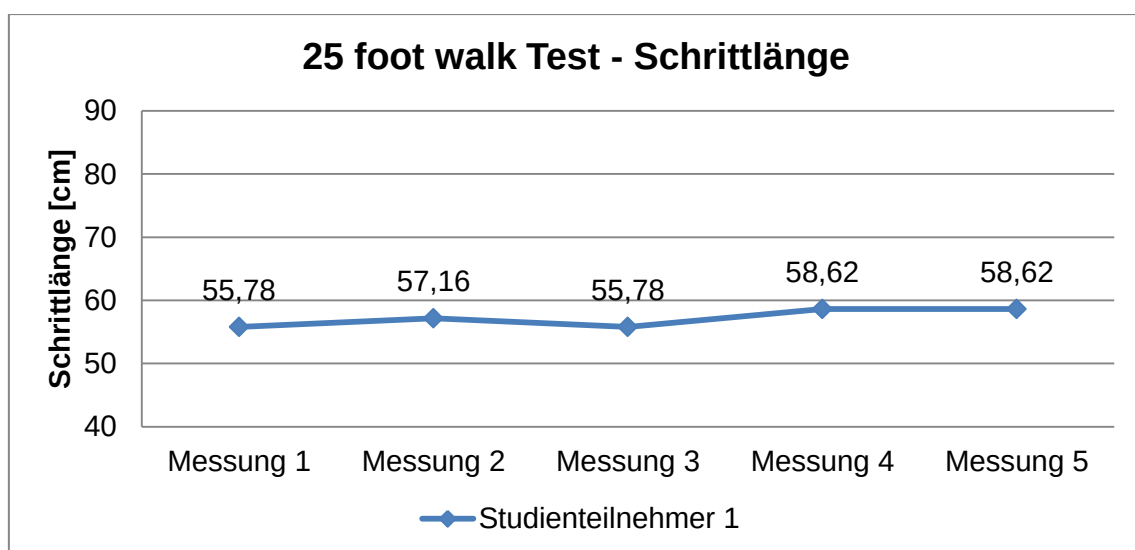


Abbildung 14: Schrittlänge Studienteilnehmer 1

Der Ausgangswert (Messung 1) der Schrittlänge bei Studienteilnehmer 1 (siehe Abbildung 14, S. 30) beträgt 55,78 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Schrittlänge auf 57,16 cm.

Die Schrittlänge steigert sich absolut um 1,38 cm (2,47 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) liegt die Schrittlänge bei 55,78 cm. Dies bedeutet eine Verschlechterung um –1,38 cm (2,47 %).

In der ersten A-B-Phase bleibt die Schrittlänge mit 55,78 cm unverändert. Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt die Schrittlänge 58,62 cm.

Absolut verlängert sich die Schrittlänge um 2,84 cm (5,09 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) bleibt die Schrittlänge konstant bei 58,62 cm. In der zweiten A-B-Phase verbessert sich Studienteilnehmer 1 um 2,84 cm (5,09 %). Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 1 eine Verbesserung der Schrittlänge um 2,84 cm. Dies entspricht einer Verbesserung um 5,09 %.

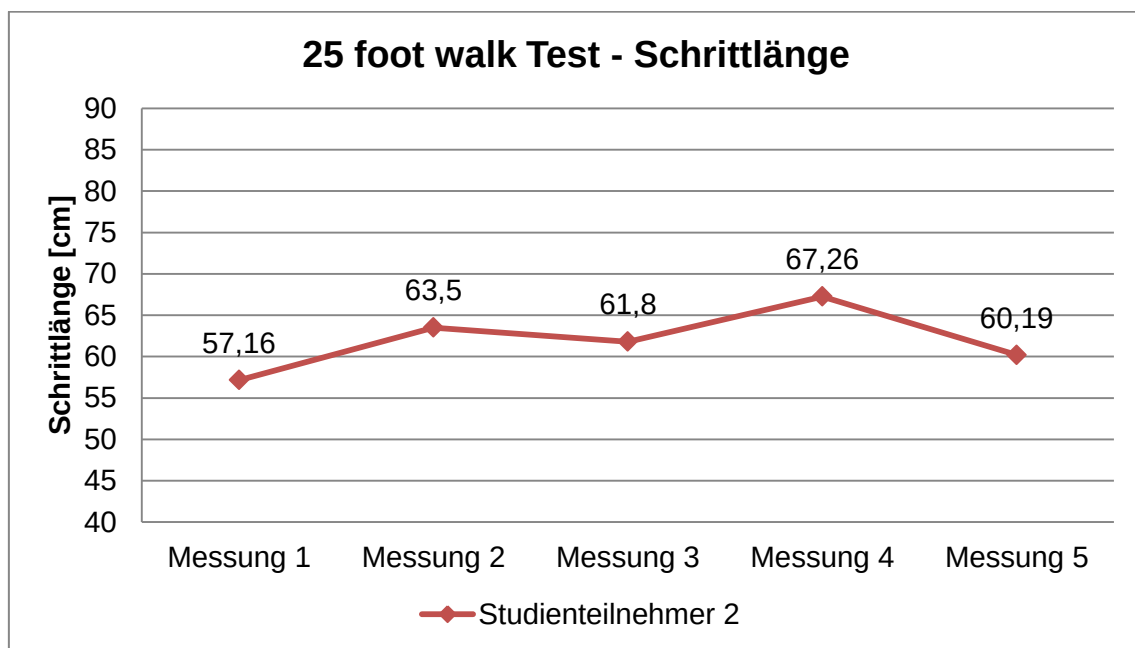


Abbildung 15: Schrittlänge Studienteilnehmer 2

Der Ausgangswert (Messung 1) der Schrittlänge bei Studienteilnehmer 2 (siehe oben Abbildung 15) beträgt 57,16 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Schrittlänge auf 63,5 cm. Die Schrittlänge steigert sich absolut um 6,34 cm (11,09%). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) liegt die Schrittlänge bei 61,8 cm. Dies bedeutet eine Verschlechterung um –1,7 cm (2,68 %).

In der ersten A-B-Phase verlängert sich die Schrittlänge um 5,64 cm (8,12 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt die Schrittlänge 57,26 cm. Absolut verlängert sich die Schrittlänge um 5,46 cm (8,83 %).

Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) verkürzt sich die Schrittlänge auf 60,19 cm. Die absolute Verschlechterung beträgt –7,07 cm (10,51 %).

In der zweiten A-B-Phase verschlechtert sich Studienteilnehmer 2 um –1,61 cm (2,61 %). Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 2 eine Verbesserung der Schrittlänge um 3,03 cm. Dies entspricht einer Verbesserung um 5,3 %.

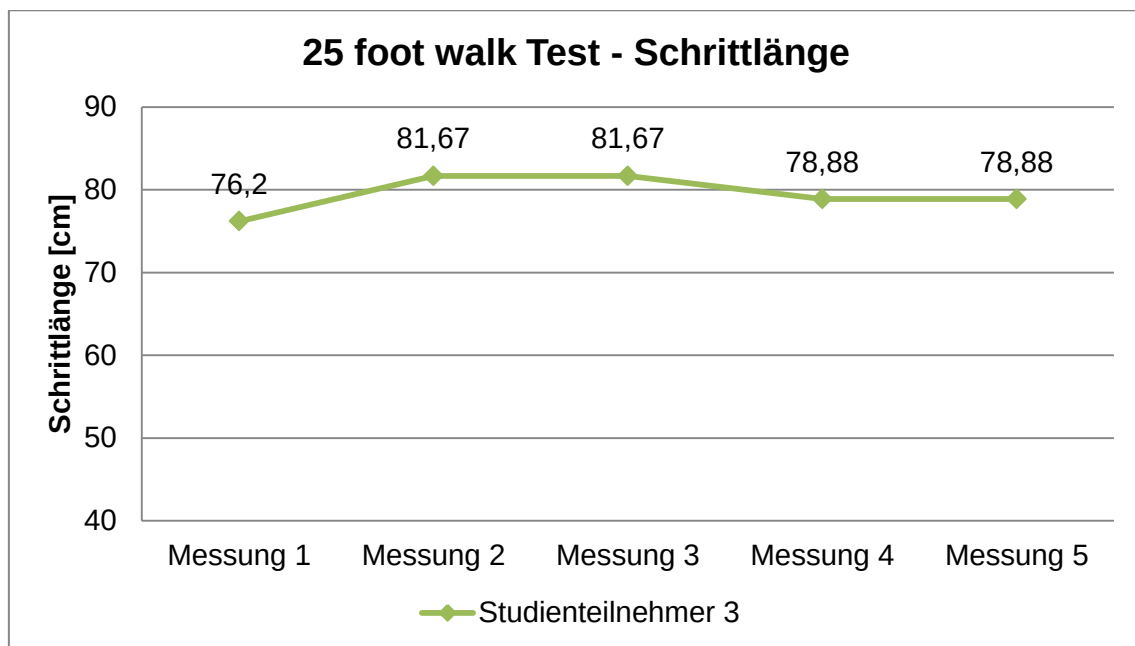


Abbildung 16: Schrittlänge Studienteilnehmer 3

Der Ausgangswert (Messung 1) der Schrittlänge bei Studienteilnehmer 3 (siehe oben Abbildung 16) beträgt 76,2 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Schrittlänge auf 81,67 cm. Die Schrittlänge steigert sich absolut um 5,74 cm (7,18 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) bleibt die Schrittlänge konstant bei 81,67 cm. In der ersten A-B-Phase verbessert sich die Schrittlänge um 5,74 cm (7,18 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt die Schrittlänge 78,88 cm. Absolut verschlechtert sich die Schrittlänge um –2,79 cm (3,42 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) bleibt die Schrittlänge konstant bei 78,88 cm. In der zweiten A-B-Phase verschlechtert sich die Schrittlänge von Studienteilnehmer 3 um –2,79 cm (3,42 %).

Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 3 eine Verbesserung der Schrittlänge um 2,68 cm. Dies entspricht einer Verbesserung um 3,52 %.

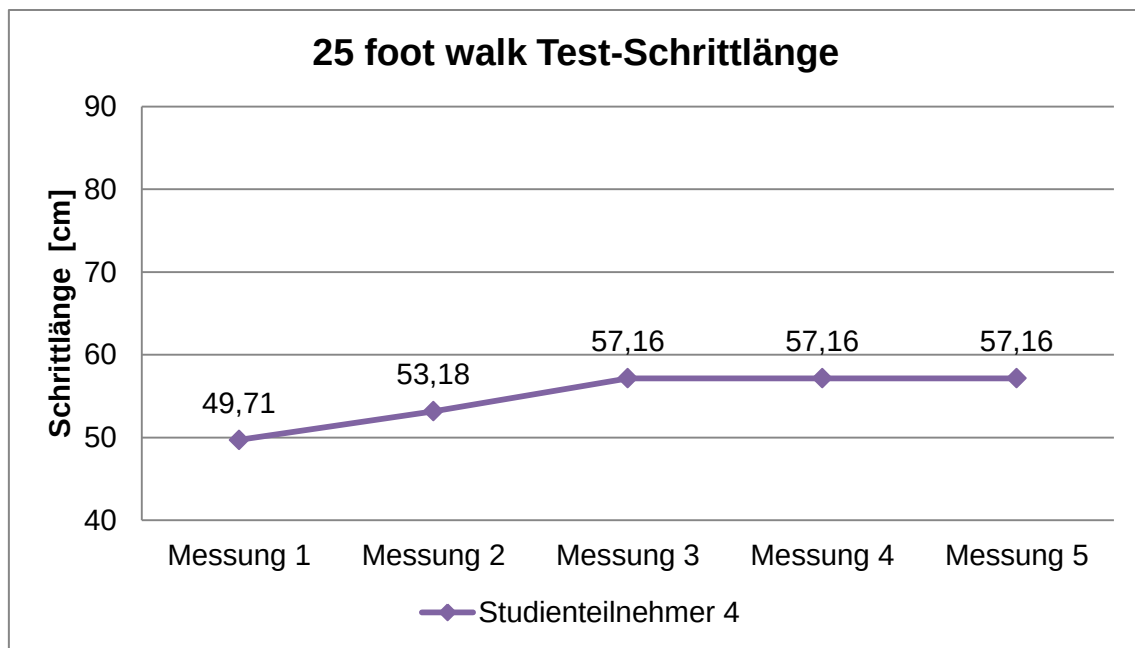


Abbildung 17: Schrittlänge Studienteilnehmer 4

Der Ausgangswert (Messung 1) der Schrittlänge bei Studienteilnehmer 4 (siehe oben Abbildung 17) beträgt 49,71 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Schrittlänge auf 53,18 cm. Die Schrittlänge steigert sich absolut um 3,47 cm (2,47 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) liegt die Schrittlänge bei 57,16 cm. Dies bedeutet eine Verbesserung um 3,98 cm (7,48 %). In der ersten A-B-Phase verbessert sich die Schrittlänge um 7,45 cm (15 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) bleibt die Schrittlänge unverändert bei 57,16 cm. Auch nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) bleibt die Schrittlänge konstant bei 57,16 cm. In der zweiten A-B-Phase kommt es zu keiner Verbesserung oder Verschlechterung der Schrittlänge. Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 4 eine Verbesserung der Schrittlänge um 7,45 cm. Dies entspricht einer Verbesserung um 15 %.

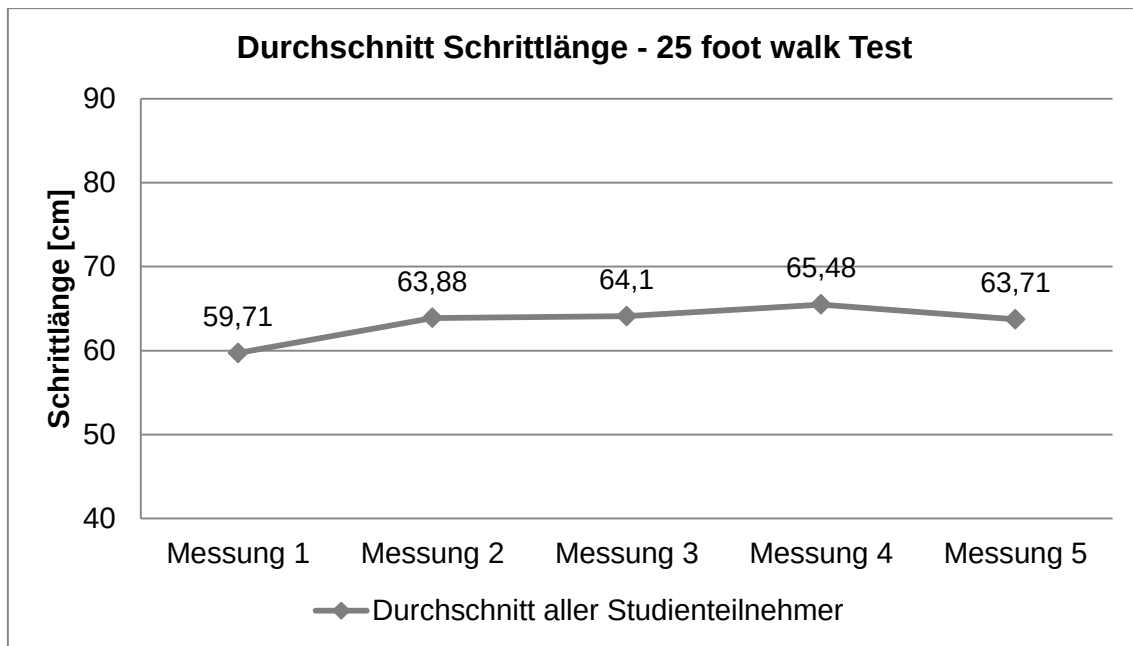


Abbildung 18: Schrittlänge Durchschnitt

In Abbildung 18 wird die durchschnittliche Schrittlänge aller Studienteilnehmer jeder Messung veranschaulicht.

Die durchschnittliche Schrittlänge bei der Ausgangsmessung (Messung 1) der Studienteilnehmer beträgt 59,71 cm. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Schrittlänge auf 63,88 cm. Die Schrittlänge steigert sich absolut um 4,17 cm (6,98 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) liegt die durchschnittliche Schrittlänge bei 64,1 cm. Dies bedeutet eine Verbesserung um 0,22 cm (0,34 %). In der ersten A-B-Phase verbessert sich die durchschnittliche Schrittlänge um 4,39 cm (7,35 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt die Schrittlänge 65,48 cm. Absolut verlängert sich die Schrittlänge um 1,38 cm (2,11 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) verschlechtert sich die Schrittlänge auf 63,71 cm. In der zweiten A-B-Phase verbessert sich die durchschnittliche Schrittlänge um 0,39 cm (0,61 %). Im gesamten Studienverlauf verbessert sich die durchschnittliche Schrittlänge um 4 cm. Dies entspricht einer Verbesserung um 7,67 %.

4.3.1.1 Ergebnisanalyse Schrittlänge - 25 foot walk Test

Die Ergebnisse der vier Studienteilnehmer variieren bei den einzelnen Messungen sehr stark und zeigen keine einheitliche Tendenz in den einzelnen Studienphasen.

Alle Studienteilnehmer verbessern sich in der ersten Trainingsphase. In der ersten A-B-Phase verbessern sich Studienteilnehmer 2,3 und 4, Studienteilnehmer 1 erzielt weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung.

In der zweiten Trainingsphase verbessern sich Studienteilnehmer 1 und 2. Studienteilnehmer 3 verschlechtert sich. Bei Studienteilnehmer 4 bleibt die Schrittlänge unverändert. In der zweiten A-B-Phase kommt es bei Studienteilnehmer 4 zu keiner Veränderung der Schrittlänge. Studienteilnehmer 1 verbessert sich, die Studienteilnehmer 2 und 3 verschlechtern sich. Bei sämtlichen Studienteilnehmern findet sich im gesamten Studienverlauf eine Vergrößerung der Schrittlänge. Bei den Durchschnittswerten sämtlicher Studienteilnehmer findet sich in beiden Trainingsphasen eine Verbesserung der Schrittlänge. Nach der ersten Trainingspause kommt es zu einer geringfügigen Verlängerung der Schrittlänge. Nach der zweiten Trainingspause zu einer Verkürzung der Schrittlänge. Die durchschnittliche Schrittlänge verbessert sich über den gesamten Studienzeitraum deutlich.

Bei der Analyse der Einzel- und Durchschnittswerte ergibt sich über die gesamte Studiendauer ein positiver Effekt auf die Schrittlänge.

4.3.2 Ergebnisse der Gehgeschwindigkeit

Die Ergebnisse der Gehgeschwindigkeit aller Studienteilnehmer werden ebenfalls mit dem 25 foot walk Test gemessen und in einem Liniendiagramm veranschaulicht (siehe Abbildung 19, S. 37).

Ein durchschnittlicher Ergebnisverlauf aller Studienteilnehmer wird in einem weiteren Liniendiagramm dargestellt (siehe Abbildung 20, S. 38). Die Zeit, die der Studienteilnehmer für die vorgegebene Gehstrecke (7,62 m) benötigt, wird gestoppt. Dieser Vorgang wird drei Mal wiederholt. Daraus ergibt sich der Mittelwert. Dieser wird durch 7,62 m dividiert. Danach wird 1 durch dieses Ergebnis dividiert, um die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde [m/s] angeben zu können. Auf der x-Achse befindet sich die Geschwindigkeitsangabe [m/s] und auf der y-Achse Messung 1-5.

Im folgenden Abschnitt wird der Studienverlauf, in Bezug auf die Gehgeschwindigkeit, mithilfe des auf S. 37 abgebildeten Liniendiagramms (siehe Abbildung 19) beschrieben.

Der Ausgangswert (Messung 1) der Gehgeschwindigkeit bei Studienteilnehmer 1 beträgt 1m/s. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm reduziert sich die Gehgeschwindigkeit auf 0,97 m/s. Die Gehgeschwindigkeit sinkt absolut um $-0,03$ m/s (3 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) bleibt die Gehgeschwindigkeit konstant bei 0,97 m/s. In der ersten A-B-Phase verschlechtert sich die Gehgeschwindigkeit um $-0,03$ m/s (3 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt die Gehgeschwindigkeit 0,99 m/s.

Dies bedeutet eine absolute Verbesserung von 0,02 m/s (2 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) verbessert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,04 m/s. Die Gehgeschwindigkeit verbessert sich absolut um 0,05 m/s (5 %). In der zweiten A-B-Phase verbessert sich Studienteilnehmer 1 um 0,07 m/s (7,22 %). Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 1 eine Verbesserung der Gehgeschwindigkeit um 0,04 m/s. Dies entspricht einer Verbesserung um 4 %.

Der Ausgangswert (Messung 1) der Gehgeschwindigkeit bei Studienteilnehmer 2 beträgt 1,08 m/s. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm reduziert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,06 m/s. Die Gehgeschwindigkeit sinkt absolut um –0,02 m/s (1,4 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) verbessert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,26 m/s. Absolut verbessert sich die Gehgeschwindigkeit um 0,24 m/s (18,87 %). In der ersten A-B-Phase verbessert sich die Gehgeschwindigkeit um 0,19 m/s (17,21 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt die Gehgeschwindigkeit 1,35 m/s. Dies bedeutet eine absolute Verbesserung von 0,09 m/s (7,14 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) reduziert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,28 m/s. Dies entspricht einer absoluten Verschlechterung von –0,07 m/s (5,19 %). In der zweiten A-B-Phase verbessert sich Studienteilnehmer 2 um 0,02 m/s (1,59 %). Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 2 eine Verbesserung der Gehgeschwindigkeit um 0,21 m/s. Dies entspricht einer Verbesserung um 19 %.

Der Ausgangswert (Messung 1) der Gehgeschwindigkeit bei Studienteilnehmer 3 beträgt 1,25 m/s. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm verbessert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,33 m/s. Die Gehgeschwindigkeit steigt absolut um 0,08 m/s (6,4 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) verbessert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,44 m/s. Absolut verbessert sich die Gehgeschwindigkeit um 0,11 m/s (8,27 %). In der ersten A-B-Phase verbessert sich die Gehgeschwindigkeit um 0,19 m/s (15,2 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) bleibt die Gehgeschwindigkeit konstant auf 1,44 m/s. Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) reduziert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,36 m/s. Dies entspricht einer absoluten Verschlechterung von –0,08 m/s (5,66 %). In der zweiten A-B-Phase verschlechtert sich Studienteilnehmer 3 um –0,08 m/s (5,66 %).

Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 3 eine Verbesserung der Gehgeschwindigkeit um 0,11 m/s. Dies entspricht einer Verbesserung um 8,8 %.

Der Ausgangswert (Messung 1) der Gehgeschwindigkeit bei Studienteilnehmer 4 beträgt 0,64 m/s. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm reduziert sich die Gehgeschwindigkeit auf 0,6 m/s. Die Gehgeschwindigkeit sinkt absolut um –0,04 m/s (6,25 %). Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) verbessert sich die Gehgeschwindigkeit auf 0,81 m/s. Absolut verbessert sich die Gehgeschwindigkeit um 0,21 m/s (35 %) In der ersten A-B- Phase verbessert sich die Gehgeschwindigkeit um 0,17 m/s (26,56 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) steigt der Wert auf 0,84 m/s. Absolut verbessert sich der Wert um 0,03 m/s (3,7 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) reduziert sich die Gehgeschwindigkeit auf 0,81 m/s. Dies entspricht einer absoluten Verschlechterung von –0,03 m/s (3,7 %). In der zweiten A-B-Phase kommt es zu keiner Verbesserung oder Verschlechterung. Im gesamten Studienverlauf erreicht Studienteilnehmer 4 eine Verbesserung der Gehgeschwindigkeit um 0,17 m/s. Dies entspricht einer Verbesserung um 26,56 %.

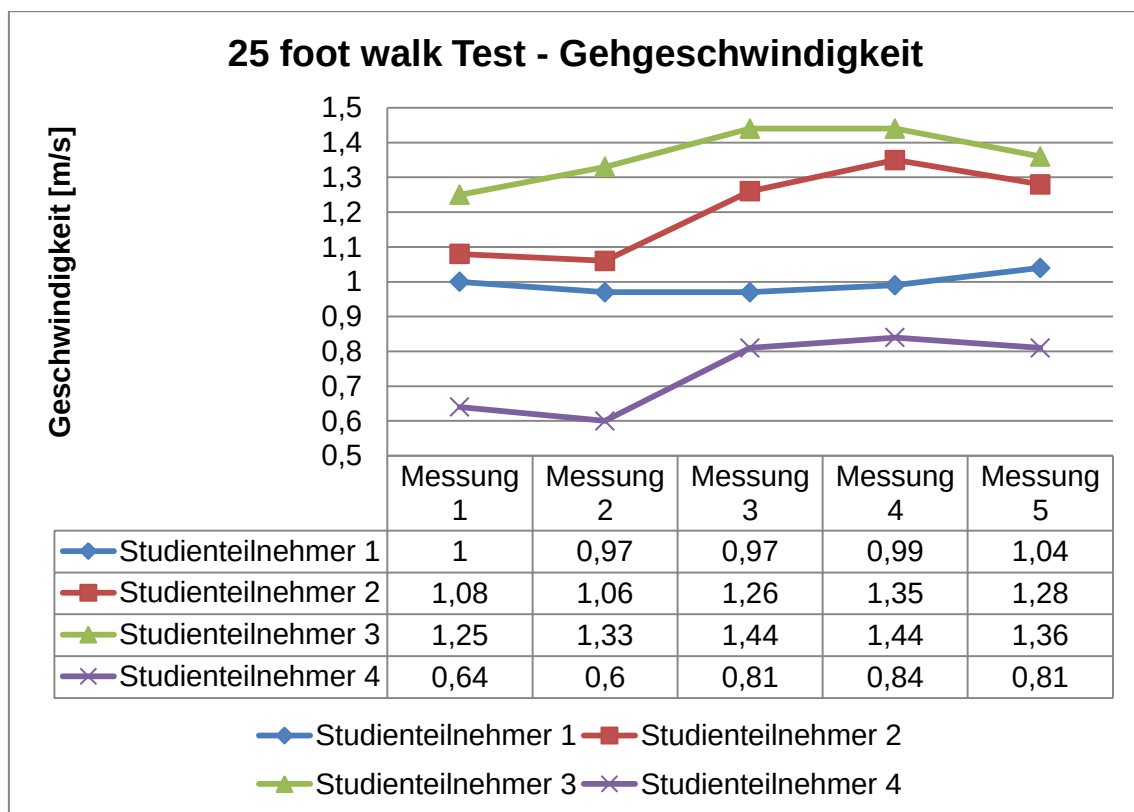


Abbildung 19: Gehgeschwindigkeit aller Studienteilnehmer

In Abbildung 20 (siehe unten) wird die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit aller Studienteilnehmer jeder Messung veranschaulicht.

Die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit bei der Ausgangsmessung (Messung 1) der Studienteilnehmer beträgt 0,99 m/s. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 2) mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm kommt es zu keiner Veränderung. Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause (Messung 3) liegt die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit bei 1,12 m/s. Dies bedeutet eine absolute Verbesserung um 0,13 m/s (13,13 %). In der ersten A-B-Phase verbessert sich der durchschnittliche Wert um 0,13 m/s (13,13 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingsphase (Messung 4) beträgt die Gehgeschwindigkeit 1,16 m/s. Absolut steigt die Gehgeschwindigkeit um 0,04 m/s (3,57 %). Nach der zweiten sechswöchigen Trainingspause (Messung 5) verschlechtert sich die Gehgeschwindigkeit auf 1,12 m/s. Absolut reduziert sich der Wert um –0,04 m/s (3,57 %). In der zweiten A-B-Phase bleibt die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit konstant. Im gesamten Studienverlauf verbessert sich die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit um 0,13 m/s. Dies entspricht einer absoluten Verbesserung um 13,13 %.

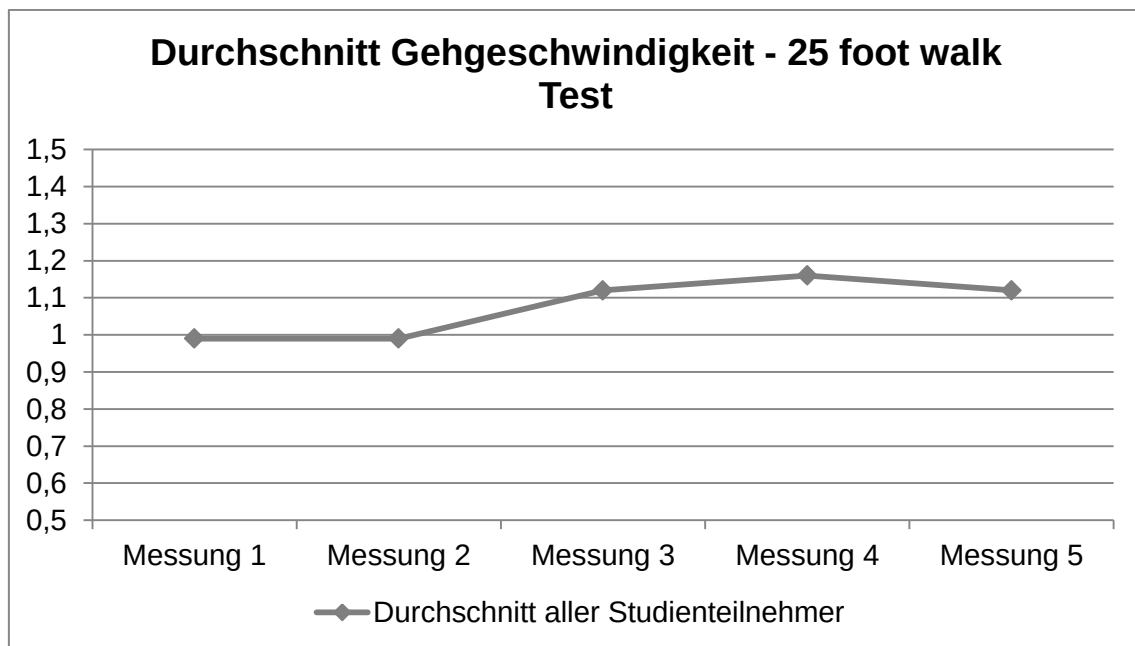


Abbildung 20: Gehgeschwindigkeit Durchschnitt

4.3.2.1 Ergebnisanalyse Gehgeschwindigkeit

Die Ergebnisse der vier Studienteilnehmer variieren bei den einzelnen Messungen sehr stark und zeigen keine einheitliche Tendenz in den einzelnen Studienphasen. Nach der ersten sechswöchigen Trainingsphase verbessert sich lediglich Studienteilnehmer 3, Studienteilnehmer 1,2 und 4 reduzieren ihre Gehgeschwindigkeit.

Nach der ersten sechswöchigen Trainingspause kommt es zu keiner weiteren Verbesserung oder Verschlechterung bei Studienteilnehmer 1. Jedoch kommt es bei Studienteilnehmer 2,3 und 4 zu einer verbesserten Gehgeschwindigkeit. In der ersten A-B-Phase erzielen Studienteilnehmer 2,3 und 4 eine Verbesserung, Studienteilnehmer 1 reduziert seine Gehgeschwindigkeit. In der zweiten Trainingsphase verbessern sich Studienteilnehmer 1, 2 und 4. Bei Studienteilnehmer 3 bleibt der Wert konstant zu Messung 3. Nach der zweiten Trainingspause kommt es zu einer verbesserten Gehgeschwindigkeit bei Studienteilnehmer 1. Bei Studienteilnehmer 2, 3 und 4 reduziert sich die Gehgeschwindigkeit. In der zweiten A-B-Phase erzielen Studienteilnehmer 1 und 2 eine verbesserte Gehgeschwindigkeit. Studienteilnehmer 3 verschlechtert sich, Studienteilnehmer 4 erreicht keine veränderte Gehgeschwindigkeit. Bei allen Studienteilnehmern kommt es im gesamten Studienverlauf, in Hinblick auf die Ausgangs- und Endmessung, zu einer positiven Veränderung der Gehgeschwindigkeit. Bei den Durchschnittswerten sämtlicher Studienteilnehmer wird nach der ersten Trainingsphase keine veränderte Gehgeschwindigkeit erzielt. Nach der ersten Trainingspause kommt es durchschnittlich zu einem absoluten Anstieg im Gegensatz zum Ausgangswert. Nach der zweiten Trainingsphase erreicht der Durchschnitt eine weitere Verbesserung. Nach der zweiten Trainingspause sinkt die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit auf den Wert von Messung 3 zurück, jedoch nicht auf den Ausgangswert (Messung 1). Die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit aller Studienteilnehmer verbessert sich über den gesamten Studienzeitraum.

Bei der Analyse der Einzel- und Durchschnittswerte ergibt sich über die gesamte Studiendauer ein positiver Effekt auf die Gehgeschwindigkeit.

5 Diskussion

Im nachfolgenden Abschnitt wird auf die Ergebnisse und die Methodik der Beobachtungsstudie eingegangen. Anfangs werden die aufgestellten Hypothesen überprüft.

Daraufhin werden die Ergebnisse zusammengefasst, interpretiert und diskutiert. Anschließend wird die Methodik der Intervention und der Assessments interpretiert und diskutiert.

5.1 Ergebnisdiskussion

Bei dieser Beobachtungsstudie an vier Studienteilnehmern mit Parkinson-Syndrom erfolgt ein Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und einem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm. Die Studie teilt sich in zwei A-B-Phasen auf. Diese gliedern sich in eine Trainingsphase und Trainingspause.

Über den gesamten Studienzeitraum lässt sich eine Verbesserung des Gleichgewichts, der Schrittlänge und der Gehgeschwindigkeit feststellen. Eine Verbesserung der Lebensqualität findet sich nicht.

Das Gleichgewicht wird mit dem Functional Reach Test untersucht. Die Ergebnisse der Studienteilnehmer zeigen eine einheitliche Tendenz. Nach beiden Trainingsphasen kommt es zu einer Verbesserung. In den zwei jeweils anschließenden Trainingspausen verschlechtern sich die Befunde. Sie liegen jedoch durchgehend über dem Ausgangswert der einzelnen A-B-Phasen. Über den gesamten Studienzeitraum kann eine anhaltende Verbesserung dokumentiert werden.

Zusammenfassend findet sich durch die wiederholte Anleitung und Korrektur der Bewegungsübungen mittels PIXFORMANCE® ein direkter positiver Effekt auf das Gleichgewicht von Patienten mit Parkinson-Syndrom. Der Effekt schwächt in den Trainingspausen ab, jedoch bleibt eine Verbesserung des Gleichgewichts über die gesamte Studiendauer erhalten.

Die Lebensqualität wird mit dem PDQ-39 untersucht. Über den gesamten Studienzeitraum verschlechtert sich in der Selbstbeurteilung die Lebensqualität der Studienteilnehmer geringfügig. Betrachtet man den Verlauf der Einzelergebnisse und Durchschnittsergebnisse des Summenscores über den gesamten Studienzeitraum findet sich keine einheitliche Tendenz bei den Studienteilnehmern. Die Einzelergebnisse variieren sehr stark. Der durchschnittliche Summenscore des PDQ-39 zeigt eine deutliche Verbesserung nach der ersten Trainingsphase. Dieser Effekt hält in der darauffolgenden Trainingspause an. Nach der zweiten Trainingsphase kommt es zu keiner weiteren Verbesserung. Nach der zweiten Trainingspause verschlechtert sich der durchschnittliche Summenscore deutlich.

Diese Verschlechterung nach der zweiten Trainingsphase bedingt die Verschlechterung des Summenscores über die gesamte Studiendauer.

Zusammenfassend lässt sich kein einheitlicher Effekt auf die Lebensqualität durch die wiederholte Anleitung und Korrektur der Bewegungsübungen mittels PIXFORMANCE® feststellen.

Die Schrittlänge wird bestimmt über die Anzahl der benötigten Schritte, die für die Gehstrecke 7,62 Meter erforderlich sind.

Die Einzelergebnisse der Studienteilnehmer variieren stark. Sie zeigen im Verlauf der Beobachtungsstudie keinen einheitlichen Verlauf. Nur bei Studienteilnehmer 2 findet sich der erwartete Effekt einer Vergrößerung der Schrittlänge nach beiden Trainingsphasen und einer Abnahme des Trainingseffekts in den Trainingspausen. Bei den übrigen Studienteilnehmern zeigt sich kein durchgängiger Zusammenhang zu den Trainingsphasen und Trainingspausen.

Bei Betrachtung der Durchschnittswerte findet sich nach beiden Trainingsphasen eine Verbesserung. Die erwartete Verschlechterung in den Trainingspausen findet sich nur in der zweiten Trainingsphase. Zusammenfassend findet sich über den gesamten Studienzeitraum die erwartete Verbesserung der Schrittlänge durch wiederholte Anleitung und Korrektur der Bewegungsübungen mittels PIXFORMANCE®.

Aufgrund der großen Streuung der Werte kann kein direkter Zusammenhang zwischen den Trainingsphasen und Trainingspausen festgestellt werden.

Die Gehgeschwindigkeit wird anhand des 25-foot-walk-Test untersucht. Über den gesamten Untersuchungszeitraum findet sich eine Verbesserung der Gehgeschwindigkeit. Betrachtet man den Verlauf, zeigt sich vorwiegend eine Verbesserung nach der ersten Trainingspause. Relevante Verbesserungen nach den einzelnen Trainingsphasen kann man nicht feststellen. Über die gesamte Studie findet sich die erwartete Verbesserung der Gehgeschwindigkeit. Sowohl in den Einzelergebnissen als auch in dem Gesamtergebnis zeigt sich kein direkter Zusammenhang mit den Trainingsphasen.

In der Beobachtungsstudie verbessert sich das Gleichgewicht nach jeder Trainingsphase und in den Trainingspausen kommt es zu der erwarteten Abschwächung des positiven Trainingseffekts. Die Verbesserung des Gleichgewichts ist über die gesamte Studie anhaltend. Trotz dieses positiven Ergebnisses kommt es zu keiner Verbesserung der Lebensqualität im PDQ-39. Der erwartete Zusammenhang von Gleichgewicht und Lebensqualität wird nicht bestätigt.

Die Gehfähigkeit wird durch die Schrittlänge und Gehgeschwindigkeit bestimmt. Über den gesamten Studienzeitraum findet sich eine Verbesserung der Schrittlänge und Gehgeschwindigkeit. Ein direkter Zusammenhang zwischen Trainingsphasen und Trainingspausen lässt sich nicht nachweisen. Die tendenziell verbesserte Gehfähigkeit hat keinen Einfluss auf den PDQ-39, der sich geringfügig verschlechtert.

Das Training mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm führt bei allen Studienteilnehmern zu einer Verbesserung des Gleichgewichts in den Trainingsphasen. Ein leicht abnehmender, aber anhaltender Effekt findet sich auch noch nach den Trainingspausen.

Die Befunde in Bezug auf die Gehgeschwindigkeit und Schrittlänge variieren stark und zeigen keine einheitliche Tendenz. Betrachtet man die einzelnen Studienteilnehmer ist die hohe Varianz möglicherweise durch die verschiedenen Krankheitsstadien der Studienteilnehmer bedingt. Im frühen Krankheitsverlauf mit Stadium I nach Hoehn & Yahr sind Parkinsonpatienten nicht in ihrer Gehfähigkeit relevant eingeschränkt.

Studienteilnehmer 1 befindet sich im Stadium I nach Hoehn & Yahr. Bei diesem Studienteilnehmer 1 kommt es während des gesamten Untersuchungszeitraums zu keiner relevanten Veränderung der Gehfähigkeit (siehe Abbildung 14, S. 30 und Abbildung 19, S. 37).

Studienteilnehmer 2 (siehe Abbildung 15, S. 31 und Abbildung 19, S. 37) hat das Krankheitsstadium III nach Hoehn & Yahr ohne Fluktuationen. Bei diesem Studienteilnehmer findet sich nach jeder Trainingsphase eine Verbesserung der Schrittlänge, die in den Trainingspausen geringfügig abnimmt, jedoch als anhaltender Effekt beschrieben werden kann. Aufgrund dieser Einzelergebnisse ist möglicherweise der Effekt des eingesetzten Trainingsprogramms mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm abhängig vom Krankheitsstadium der einzelnen Studienteilnehmer.

Die konstante Verbesserung des Gleichgewichts und die tendenzielle Verbesserung der Gehfähigkeit führen zu keiner Verbesserung der gesamten Lebensqualität im PDQ-39.

Betrachtet man jedoch die Subskala Mobilität in dem Selbstbeurteilungsbogen PDQ-39 findet sich eine deutliche Verbesserung nach der ersten Trainingsphase, die über die Trainingspause hinaus anhaltend ist. In der zweiten Trainingsphase kommt es zu keiner erneuten Verbesserung in der Subskala Mobilität. Der durchschnittliche Wert der Mobilität verbessert sich über den gesamten Studienzeitraum.

Die Selbsteinschätzung der Studienteilnehmer in Bezug auf die Mobilität verbessert sich im Rahmen des angewendeten Trainingsprogramms mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm. Da die Selbstbeurteilung der Lebensqualität von vielen unterschiedlichen Faktoren (z.B. gesundheitliche Situation, soziale Situation, soziales Umfeld u.a.) abhängt, kann eine Veränderung in einem dieser Bereiche, unabhängig vom Trainingsprogramm, die Lebensqualität positiv wie negativ beeinflussen. Da in der Beobachtungsstudie Veränderungen in der Lebensqualität nicht erfasst werden, kann dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Ergebnisse des PDQ-39 haben.

Abschließend ist anhand von Betrachtung der primär interessierenden Subskala Mobilität ein positiver Effekt auf die Lebensqualität durch das angewendete Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm festzustellen.

5.2 Methodendiskussion

Bei dieser Studie handelt es sich um eine prospektive¹⁰ interventionelle Beobachtungsstudie bei Patienten mit Parkinson-Syndrom.

Die, vor Durchführung der Studie, formulierten Hypothesen zur Wirksamkeit des Trainingsprogramms mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm werden nach Abschluss der Studie überprüft. Dieses prospektive Studiendesign verbessert die Aussagekraft der Studienergebnisse.

Für höherwertige wissenschaftliche Studien (Evidenzklasse I und II) wird eine Kontrollgruppe und Verblindung gefordert. Bei dieser Beobachtungsstudie gibt es keine Kontrollgruppe und die Anzahl der Studienteilnehmer ist relativ klein. Die Studienteilnehmer sind nicht randomisiert und verblindet. Dies schränkt die wissenschaftliche Aussagekraft der Studienergebnisse ein.

Die Einschlusskriterien für die Studienteilnahme sind die ärztliche Diagnose idiopathisches Parkinson-Syndrom, die vorhandene Gehfähigkeit und der Ausschluss von medizinischen Kontraindikationen (schwere Herzerkrankungen, erhöhtes Sturzrisiko, schwere Gelenkerkrankungen und fehlende Geschäftsfähigkeit). Die Erfüllung dieser Studienkriterien erfolgt nach ärztlicher Beurteilung.

Der Schwerpunkt des durchgeführten Trainingsprogramms mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm liegt auf Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen. Der Studienteilnehmer 1 mit dem frühen Krankheitsstadium I nach Hoehn & Yahr zeigt keine relevante Veränderung der Gehfähigkeit (siehe Abbildung 14, S. 30 und Abbildung 19, S. 37). Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Einschlusskriterium nach Hoehn & Yahr 1 – 4 zu viele Krankheitsstadien umfasst. Zur Beurteilung des Effekts des durchgeführten Trainingsprogramms mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm sollten nur Studienteilnehmer mit einer Gehbeeinträchtigung (Hoehn & Yahr 2 – 4) eingeschlossen werden.

Viele Patienten mit Parkinson-Syndrom entwickeln im Krankheitsverlauf Fluktuationen¹¹ der Beweglichkeit im Tagesverlauf und on-off-Phänomene. In den Off-Phasen erstarrt der Parkinsonerkrankte plötzlich. In der On-Phase kann er sich bewegen (Lill & Klein, 2017).

¹⁰ vorausschauend

¹¹ Schwankungen

Fluktuationen und on-off-Phänomene können die Untersuchungsergebnisse gravierend beeinflussen. Das Vorliegen von Fluktuationen und on-off-Phänomenen bei den Studienteilnehmern ist nicht als Ein- oder Ausschlusskriterium definiert. Dies kann die Ergebnisse positiv oder negativ beeinflussen. Der Einfluss von Fluktuationen könnte reduziert werden, wenn die Untersuchung immer zur gleichen Tageszeit stattfindet. Aus organisatorischen Gründen kann dies in der Beobachtungsstudie nicht beachtet werden.

Während der gesamten Studiendauer haben die Studienteilnehmer Anspruch auf eine optimale medikamentöse Behandlung. Umstellungen und Änderungen der Medikation können die Mobilität der Studienteilnehmer rasch beeinflussen.

Medikamentöse Umstellungen sind für den Studienzeitraum nicht ausgeschlossen und werden im Verlauf der Studie nicht erfasst. Dies kann zu einem nicht erkannten Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse führen.

Die Einzel- und Durchschnittsergebnisse des Functional Reach Tests zeigen einen weitgehend einheitlichen Verlauf mit positivem Trainingseffekt und anhaltender Verbesserung. Dies spricht dafür, dass der Functional Reach Test ein sinnvoller Parameter zur Kontrolle des Effekts des durchgeführten Trainingsprogramms mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm ist.

Die Ergebnisse des 25 foot walk Test zur Bestimmung der Gehfähigkeit zeigen eine große Streubreite ohne sicheren Trainingseffekt mit tendenzieller Verbesserung über die gesamte Studiendauer. Es ist deshalb zu diskutieren, ob die Gehstrecke mit dem 25 foot walk Test zu kurz gewählt ist. Alternativ könnte der 6-minute-walking-test (Balke, 1963) erwogen werden. Bei diesem Test wäre jedoch die Bestimmung der Schrittlänge wesentlich aufwendiger. Die Streubreite der Studienergebnisse könnte möglicherweise reduziert werden, indem man nur Patienten mit Parkinson-Syndrom mit einem einheitlicheren Krankheitsstadium (z.B. II und III) einschließt. Die Studie kann nicht mit ausreichender Sicherheit beantworten, ob das Assessment 25 foot walk Test mit Bestimmung der Gehgeschwindigkeit und Schrittlänge zur Beurteilung der Effektivität des durchgeführten Trainingsprogramms mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm geeignet ist.

Die Einzel- und Gesamtergebnisse des PDQ-39 zeigen keinen Zusammenhang mit dem durchgeführten Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm. Nur in der Subskala Mobilität findet sich über den gesamten Studienverlauf eine Verbesserung. Dies bildet sich jedoch nicht im Summenscore des PDQ-39 ab. Viele Subskalen des PDQ-39 haben keinen direkten Zusammenhang mit dem primären Endpunkt (Gleichgewicht) der Studie.

Die Subskalen wie emotionales Wohlbefinden und körperliches Unbehagen werden von studienexternen Faktoren beeinflusst. Alle Studienteilnehmer sind aufgrund ihres Alters multimorbid. Die Verschlechterung von Begleiterkrankungen der Studienteilnehmer wird in der Studie nicht erfasst. Eine Verschlechterung kann den Summenscore des PDQ-39 negativ beeinflusst haben.

Belastende Lebensereignisse während des Studienzeitraums können ebenfalls den Summenscore des PDQ-39 beeinflussen. Die Erfassung und Dokumentation von studienunabhängigen Faktoren könnte möglicherweise die Aussagekraft des PDQ-39 verbessern. In der angewendeten Form des PDQ-39 zeigt sich insgesamt keine Verbesserung der Lebensqualität über den gesamten Studienzeitraum.

PIXFORMANCE® ist ein innovatives, IT-basiertes Trainingsgerät, das bei der Durchführung dieser Beobachtungsstudie zum Einsatz kommt. Das Trainingskonzept ermöglicht ein eigenständiges Training mit verschiedenen Bewegungsübungen.

Die Erstellung des Trainingsplans ist durch eine übersichtliche Bedienungsoberfläche für IT-erfahrene Anwender leicht zu handhaben. Durch die große Auswahl der einzelnen Übungen kann das Trainingsprogramm auf die Therapieziele abgestimmt werden.

Es ist möglich, Übungen mit großen Bewegungsamplituden auszuwählen. Dies ist von Vorteil, da das Verbessern von großen Bewegungsamplituden auch das Ziel der BIG-Therapie ist. In der Studie ist eine Orientierung an die LSVT®-BIG-Therapie vorgesehen und erwünscht.

Insgesamt ist das Aufrufen des Trainingsplans am Gerät für jeden Studienteilnehmer trotz des hohen Alters einfach durchzuführen.

Das Trainingsgerät verfügt über einen visuellen Personaltrainer und einen Feedbackmechanismus durch Visualisierung der Bewegungsabläufe. Durch dieses Feedback bekommen die Studienteilnehmer ihre Bewegungsabläufe gespiegelt und können sie selbständig korrigieren. Das direkte Feedback hat einen motivierenden Effekt.

Vorprogrammierte Übungen, die im Stehen ausgeführt werden sollen, können die erforderlich veränderte Ausgangsstellung, betreffend des Krankheitsbildes der Studienteilnehmer, nicht individuell angepasst werden, so dass das Trainingsgerät daraufhin kein korrektes Feedback mehr geben kann.

Das zeitgleiche Ausführen der, durch den visuellen Personaltrainer, vorgegebenen Übungen und die gleichzeitige Spiegelung der eigenen Bewegungen stellt eine komplexe Anforderung an die kognitiven Fähigkeiten der Studienteilnehmer dar. Aufgrund des hohen Alters und der kognitiven Beeinträchtigung sind die Studienteilnehmer wiederholt überfordert. Die Studienteilnehmer können das Trainingsprogramm nicht wie geplant eigenständig durchführen.

Sie benötigen wiederholt Unterstützung und Korrektur durch die Studienanleiter. PIXFORMANCE® ersetzt nicht vollständig den Personaltrainer bzw. Therapeuten.

Neben dem einmal wöchentlichen Training mit dem Einsatz von PIXFORMANCE® soll das dazugehörige Hausaufgabenprogramm mit den gleichen Bewegungsübungen zu Hause eigenständig ausgeführt werden.

Den Studienteilnehmern ist empfohlen mit dem Hausaufgabenprogramm zu trainieren, wenn es der Gesundheitszustand zulässt. Vor jeder Trainingseinheit erkundigen sich die Studienanleiter bei den Studienteilnehmern nach dem Stattfinden der Ausführung des Hausaufgabenprogramms und nach Problemen bei der Durchführung.

Durch diese unzureichende Kontrolle, ob das Hausaufgabenprogramm regelmäßig durchgeführt wird, ist zu diskutieren, ob ein Durchführen bzw. Nichtdurchführen einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte. Möglicherweise kann ein Trainingstagebuch eine bessere Kontrolle ermöglichen.

Die Bewegungsübungen haben das Ziel eine verbesserte Bewegungsamplitude zu erzielen. Diese Verbesserung soll einen anhaltenden Effekt auf die Schrittlänge haben. Die durchgeführten Gleichgewichtsübungen haben das Ziel das Gleichgewicht zu verbessern. Generell soll durch das angewendete Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden. Die gewählten Trainingsparameter orientieren sich an der intermuskulären Koordination. Die Studienteilnehmer können die Intensität und die Trainingsdauer umsetzen. Die Wiederholungsanzahl von 10 – 20 Wiederholungen können aufgrund des Krankheitszustandes nicht vollständig durchgeführt werden, sondern beschränken sich auf sechs bis acht Wiederholungen. Dies kann möglicherweise einen Einfluss auf die Studienergebnisse haben.

Die Präsenz der Studienanleiter und die intensive persönliche Betreuung kann eine positive Beeinflussung der Studienergebnisse bedingt haben. Für diese Annahme könnte der Verlauf des durchschnittlichen PDQ-39 Summenscores sprechen. Die Lebensqualität der Studienteilnehmer verbessert sich nach der ersten A-B-Phase deutlich, gegen Ende der Studie kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung.

Das durchgeführte Trainingsprogramm mit dem Einsatz von PIXFORMANCE® ist für die Studienteilnehmer motivierend. Außerdem führt das Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und das dazugehörige Hausaufgabenprogramm zu einer Verbesserung des Gleichgewichts und tendenziell der Gehfähigkeit.

6 Ausblick und Fazit

Zusammenfassend lässt sich ein positiver Effekt auf das Gleichgewicht über den gesamten Studienzeitraum und in Abhängigkeit zu den Trainingsphasen und Trainingspausen erkennen. Dies deutet daraufhin, dass ein regelmäßiges Training auch mit Unterbrechung zu einem langanhaltenden Effekt bei Patienten mit Parkinson-Syndrom führt.

Die Endergebnisse der sekundären Endpunkte Schrittlänge und Gehgeschwindigkeit weisen darauf hin, dass ein Bewegungstraining von großer Bedeutung ist, um eine Verbesserung der Gehfähigkeit zu erzielen.

Gegen Ende der Studie sieht man eine deutliche Verschlechterung der Lebensqualität.

Jedoch ist während der Intervention anhand des PDQ-39 Fragebogens eine Verbesserung der Lebensqualität zu erkennen. Daraus lässt sich ein möglicher motivierender und fördernder Beitrag auf den mentalen Zustand durch das Bewegungstraining schließen.

Um ein signifikantes Ergebnis bei dem durchgeführten Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm zu erhalten, sollte die Studie über einen längeren Zeitraum mit einer größeren Fallzahl und einer Kontrollgruppe erfolgen. So kann auch die Varianz der Ergebnisse in den Trainingsphasen und Trainingspausen genauer untersucht werden. Zusätzlich sollten die Einschlusskriterien zur Studienteilnahme in Bezug auf das Krankheitsstadium nach Hoehn & Yahr genauer eingegrenzt werden. Dabei sollte auf die Fluktuationen geachtet werden. Wichtig wäre, dass die Intervention und die Messungen immer zum selben Tageszeitraum stattfinden, um die Beeinflussung durch Fluktuationen zu umgehen.

Die Anzahl und die Auswahl der Assessments könnten teilweise ergänzt und verändert werden, um die wissenschaftliche Aussagekraft zu erhöhen.

Der Functional Reach Test zeigt zwar eine deutliche Verbesserung des Gleichgewichts, allerdings könnte ein weiteres Assessment, wie z.B. die Berg Balance Scale (Berg, Wood-Dauphinee, Williams, & Gayton, 1989), zur Gleichgewichtsmessung parallel angewendet werden, um zu einem signifikanten Ergebnis beizutragen.

Zur Messung der Gehgeschwindigkeit wäre eine längere Gehstrecke sinnvoll. Hier könnte in Zukunft der 6-minute-walking-test (Balke, 1963) durchgeführt werden.

Der PDQ-39 sollte mit Unterstützung der Studienanleiter ausgefüllt werden, damit aufkommende Fragen direkt geklärt werden. Hilfreich wäre ein begleitendes Trainingstagebuch um den Verlauf des mentalen Zustandes besser nachvollziehen zu können.

Mit PIXFORMANCE® besteht die Möglichkeit physiotherapeutische Behandlungen zu ergänzen. Durch die einfache Handhabung das Trainingsgerät ein- und auszuschalten, sowie das Starten des Bewegungsprogramms, lässt es sich für Jedermann eigenständig bedienen. Bei Patienten mit Parkinson-Syndrom mit posturaler Instabilität und kognitiven Einschränkungen ist jedoch die Anwesenheit eines Therapeuten erforderlich. Um PIXFORMANCE® als eine ergänzende Behandlungsmaßnahme zu nutzen und einen Vorteil daraus zu ziehen, könnte ein Gruppentraining unter Aufsicht durchgeführt werden. Um Patienten die Möglichkeit zu bieten so gut es geht selbständig zu trainieren und in diesem Fall eine 1 zu 1 Behandlung zu vermeiden, müsste die Übungsauswahl weiterentwickelt werden. Die Übungen müssten an den Patienten angepasst werden können. Hierbei sollte die Möglichkeit bestehen die Übungen entweder im Stehen oder im Sitzen durchzuführen und trotzdem noch ein Feedback zu erhalten.

Das Trainingsprogramm mit PIXFORMANCE® wird mit einem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm durchgeführt. Es ist nicht ersichtlich, ob das Hausaufgabenprogramm wie empfohlen, durchgeführt wird. Auch hier wäre ein Trainingstagesbuch von Vorteil, damit die Studienteilnehmer ihren Trainingsverlauf dokumentieren könnten.

Zusätzlich kann nicht deutlich davon ausgegangen werden, dass der Einsatz mit PIXFORMANCE® allein zu den positiven Studienergebnissen führt, sondern die Möglichkeit besteht, dass die Studienteilnehmer durch regelmäßiges und korrektes Durchführen des Hausaufgabenprogramms eine Verbesserung erzielen. Um den positiven Effekt des Trainingsprogramms mit dem Einsatz von PIXFORMANCE® zu bestätigen und ein signifikantes Ergebnis zu erhalten, sollte eine Kontrollgruppe, die das Training mehrmals wöchentlich nur mit dem Einsatz von PIXFORMANCE® und ohne Hausaufgabenprogramm absolviert, untersucht werden.

Durch die Visualisierung auf dem PIXFORMANCE® Trainingsgerät erhalten die Trainierenden ein Feedback ihrer Bewegungsabläufe. Die Studienteilnehmer in dieser Studie haben kognitive und körperliche Beeinträchtigungen. Sie haben dabei das Feedback gleichzeitig aufzunehmen und die Übungen weiterhin korrekt umzusetzen.

Sinnvoll wäre den Einsatz eines auditiven Stimulus bei Patienten mit Parkinson-Syndrom als Start- und Stopphilfe zu nutzen. Akustisches Cueing ist bereits auf Evidenz untersucht worden. Dies hat einen positiven Effekt bei Patienten mit Parkinson-Syndrom (siehe S. 4).

Zusammenfassend hat der Einsatz von PIXFORMANCE® mit dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf das Gleichgewicht, tendenziell auf die Gehfähigkeit und die Lebensqualität bei Patienten mit Parkinson-Syndrom.

Aufgrund der heutigen Situation, dass die Menschen immer älter werden und die Therapeuten immer weniger, ist es wichtig weiterhin optimale Behandlungsmöglichkeiten zu gewährleisten und Trainingsangebote zu stellen. Für Patienten mit Parkinson-Syndrom sollten in Zukunft amplitudenorientierte Trainingsangebote gestellt werden, die zur Standardbehandlung gehören.

Dies könnte zu einer Rekalibrierung und einer Automatisierung im Handlungsprogramm führen. Motorische Programme und Neuroplastizität würden eventuell eine Manifestation größerer Bewegungsamplituden implizieren, sodass eine automatische Umsetzung im Alltag erfolgt.

Der Einsatz von PIXFORMANCE® könnte der passende Maßstab für ein ergänzendes und standardisiertes Trainingsangebot werden.

Anhang A: Ethikkommissionsantrag

Basisfragebogen zur geplanten Studie		ja (erforderliche Anlage)	nein (erforderliche Anlage)
1. Stichprobe			
Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören oder die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können (z.B. Kinder, Schwangere, Menschen mit Lernschwäche, klinische Populationen)?	☐ je nach geplantem Vorgehen	☒	
2. Informierte Zustimmung (Informed Consent) & Audio-/Videoaufzeichnungen			
a) Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt hierüber informiert zu sein oder ohne ihre Einwilligung gegeben zu haben (z.B. bei verdeckter Beobachtung)?	☐ (Begründung & Debriefing)	☒	
b) Wird in der Studie verdeckte Beobachtung oder eine andere Methode eingesetzt, bei der eine informierte Einwilligung, lückenlose Aufklärung der TeilnehmerInnen und/oder die Möglichkeit einer anschließenden Datenlöschung nicht gewährleistet ist?	☐ (Begründung & Debriefing)	☒	
c) Beinhaltet die Studie eine aktive Täuschung der TeilnehmerInnen oder wird den TeilnehmerInnen gezielt Information vorenthalten? (Anm.: Das Vorenthalten der Hypothese fällt nicht in diese Kategorie.)	☐ (Informed Consent plus Begründung & Debriefing)	☒	
d) Werden Audio- oder Videoaufzeichnungen von den TeilnehmerInnen gemacht?	☐ (Einwilligung Audio- & Videoaufzeichnung)	☒	
3. Intervention / Treatment			
a) Wird die Studie Fragen zu Themen beinhalten, die für die TeilnehmerInnen von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder devianten Verhalten oder zu sexuellen Präferenzen)?	☐ (Informed Consent)	☒	
b) Ist zu erwarten, dass die Studie bei den TeilnehmerInnen psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte hervorruft, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?	☐ (Vollantrag)	☒	
c.1) Ist zu erwarten, dass die Studienteilnahme bei den TeilnehmerInnen Schmerzen oder mehr als nur mildes Unbehagen hervorruft?	☐ weiter mit c.2)	☒	
c.2) Handelt es sich dabei z.B. um Muskelschmerzen („Muskelkater“) als Nachwirkung eines Trainings oder erfolgt eine unangenehme Behandlung, die jedoch anschließend positive Effekte zeitigt?	☒ (Informed Consent)	☐ (Vollantrag)	
d) Besteht ein erhöhtes Gefährdungspotential oder ein erhöhtes Verletzungsrisiko aufgrund der Teilnahme an der Studie?	☐ (Informed Consent) ☒ (Vollantrag)	☒ ja, leicht erhöht ☐ ja, deutlich erhöht bzw. erhöhtes Risiko nicht auszuschließen	☐
e) Werden den Teilnehmern Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Getränke verabreicht?	☐ (Informed Consent)	☒	
f) Werden den TeilnehmerInnen der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen verabreicht?	☐ ¹⁾ (Vollantrag)	☒	
g) Werden die TeilnehmerInnen irgendwelchen invasiven oder potentiell schädlichen Prozeduren unterzogen?	☐ ²⁾ (Vollantrag)	☒	
h) Werden den TeilnehmerInnen Körpersubstanzen entnommen (Blut, Speichel etc.)?	☐ (Vollantrag)	☒	
4. Datenschutz			
a.1) Werden personenbezogene Daten von den TeilnehmerInnen erhoben?	☒ weiter mit a.2)	☐	
a.2) Ist bei der Erhebung personenbezogener Daten ausreichend Sorge getragen, dass nach der Auswertung keinerlei Rückschlüsse mehr auf die Identität der TeilnehmerInnen gezogen werden können (z.B. Name, eMail-Adresse)?	☒	☐ weiter mit a.3)	
a.3) Wenn nein, liegt eine entsprechende Einwilligungserklärung zur Verwendung der Daten vor?	☐ (Einwilligungserklärung)		
5. Vergütung, Interessenskonflikt, Drittmittel, Probandenversicherung			
a) Wird den TeilnehmerInnen eine Vergütung bezahlt, die mehr als 10 EUR pro Stunde beträgt?	☐ (Vollantrag)	☒	
b) Besteht ein Interessenskonflikt?	☐ (Vollantrag)	☒	
c) Handelt es sich um ein Drittmittelprojekt oder wird eine Probandenversicherung angestrebt?	☐ (Vollantrag)	☒	

¹⁾ Studien gemäß AMG werden von der Ethikkommission der Hochschule Fresenius nicht begutachtet.

²⁾ Studien gemäß MPG werden von der Ethikkommission der Hochschule Fresenius nicht begutachtet.

Anhang B: Antrag auf frühzeitige Datenerhebung

Antrag auf frühzeitige Datenerhebung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir Sie um die Durchführung einer frühzeitigen Datenerhebung.

Für unsere Bachelorarbeit „Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von PIXFORMANCE® in der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom?“ benötigen wir eine Interventionszeit von insgesamt 24 Wochen. Die erste Interventionszeit beträgt sechs Wochen und soll bis zu den Weihnachtsfeiertagen durchgeführt werden, da viele Studienteilnehmer sonst nicht verfügbar sein könnten. Außerdem sollte, aufgrund des Staatsexamens, die Studiendurchführung bis März 2018 abgeschlossen sein.

Aus diesen Gründen ist es notwendig Anfang November 2017 mit der frühzeitigen Datenerhebung beginnen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Stuke und Louise Teschner

Anhang C: Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Studie: Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von PIXFORMANCE® in der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom?

Hiermit erkläre ich, _____ (Vor- und Nachname), geboren am _____, mich damit einverstanden, an der Studie „Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von PIXFORMANCE® bei der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom?“ teilzunehmen.

Über einen möglichen Ausstieg zu jedem Zeitpunkt der Studie, wurde ich aufgeklärt. Ein Ausstieg aus der Studie ist der Studiendurchführung (stuke.yvonne@stud.hs-fresenius, teschner.louise@stud.hs-fresenius.de) in schriftlicher Form mitzuteilen.

Über mögliche Risiken bei der Teilnahme an der Studie wurde ich über ein Informationsblatt und innerhalb eines Gesprächs ausreichend aufgeklärt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Anhang D: Patienteninformation

Studie: Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von PIXFORMANCE® in der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom?

Patienteninformation

Sehr geehrte Patienten,

wir, Yvonne Stuke und Louise Teschner, studieren Physiotherapie an der Hochschule Fresenius im 7. Fachsemester in Frankfurt. Die Hochschule Fresenius bietet seit 2012 den Bachelorstudiengang Physiotherapie in Frankfurt an.

Für unsere Bachelorarbeit wollen wir eine Studie mit Parkinsonpatienten durchführen. Ziel der Studie ist es, mögliche Effekte auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität durch den Einsatz von PIXFORMANCE® bei Patienten mit Parkinson-Syndrom zu identifizieren.

PIXFORMANCE® ist ein neues Trainingskonzept, bei dem Patienten eigenständig ein Bewegungstraining durchführen. Es basiert auf einem Smart Trainer in Form eines überdimensionierten Smartphones. Über eine webbasierte IT-Plattform können individuelle Trainingspläne programmiert werden. Über den Bildschirm werden die einzelnen Übungen visualisiert und der Patient kann durch Live-Feedback seine Bewegungsabläufe korrigieren. Eine anschließende Auswertung ist an jedem Computer möglich. Zusätzlich kann der Patient seine Ergebnisse im Social Media mit Mitpatienten teilen.

Studienablauf:

Die Studie dauert insgesamt 24 Wochen. Sie unterteilt sich in vier Abschnitte. Am Anfang steht eine Eingangsuntersuchung und Einweisung in das vorgegebene Trainingsprogramm. Anschließend führen die Teilnehmer eigenständig das Trainingsprogramm über sechs Wochen einmal wöchentlich im NeuroCentrum Bergen-Enkheim und an allen anderen Tagen zu Hause durch. Nach Abschluss der Trainingsphase erfolgt eine Kontrolluntersuchung.

Zur Kontrolle eines anhaltenden Therapieeffekts erfolgt dann eine sechswöchige Trainingspause.

Nach der Trainingspause folgen eine erneute Kontrollmessung und der Beginn der zweiten Trainingsphase.

Anschließend wird eine erneute sechswöchige Trainingspause stattfinden.

Zum Schluss wird eine letzte Kontrolluntersuchung und Abschlussmessung durchgeführt.

Bei den Untersuchungen werden das Gleichgewicht, die Gehgeschwindigkeit und die Schrittlänge gemessen. Des Weiteren füllen die Studienteilnehmer einen Fragebogen zur Lebensqualität aus.

Vor Teilnahme an der Studie erfolgt eine ärztliche Untersuchung durch Ihren Neurologen, bei der festgestellt wird, ob sie an der Studie teilnehmen können. Hierbei werden medizinische Kontraindikationen und andere Gründe ausgeschlossen, die gegen eine Teilnahme an der Studie sprechen.

Die Studienteilnahme kann jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile beendet werden.

Die Untersuchungen erfolgen im NeuroCentrum Bergen-Enkheim (Vilbeler Landstraße 45 60388 Frankfurt).

Kontaktadressen:

Yvonne Stuke : Tel: 0176-32500580 Email: stuke.yvonne@stud.hs-fresenius.de

Louise Teschner: Tel: 01577-7595629 Email: teschner.louise@stud.hs-fresenius.de

NeuroCentrum: Tel: 06109-72670 Email: info@neurocentrum-ffm.de

Anhang E: ärztliches Attest

NeuroCentrum
Bergen-Enkheim

Dr. med. Peter Herdt
Frank Teschner
Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie

Dr. med. Katharina Michel
Fachärztin für Neurologie

Vilbeler Landstraße 45b
60388 Frankfurt
Tel.: 0 61 09 / 72 67 - 0
Fax: 0 61 09 / 72 67 - 20
e-Mail info@neurocentrum-ffm.de

23.10.2017

Betr.: Patienteninitialen, Alter

Attest **zur Vorlage bei der Studie mit Pixformance**

o. g. Patient/in befindet sich seit in meiner fachärztlichen Betreuung. Sie /Er stellte sich zuletzt
am in hiesiger Praxis vor.

Diagnostisch findet sich ein Parkinsonsyndrom mit vorwiegend akinetisch-rigider Symptomatik.
Der Schweregrad beträgt Stadium nach Hoehn & Yahr (1967).

Aus ärztlicher Sicht liegen keine medizinischen Kontraindikationen für eine Teilnahme an der
Studie mit Pixformance vor.

O.g. Patient/in ist geschäftsfähig und kann eigenständig die Teilnahmeerklärung für die Studie
abgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Teschner
Neurologe und Psychiater

Anhang F: PDQ – 39 (deutsche Version)

(Schädler, 2011)

Wie oft haben Sie im letzten Monat wegen Ihrer Parkinson-Erkrankung ...

	Niemals	Selten	Manchmal	Häufig	Immer oder Kann ich über- haupt nicht
...Schwierigkeiten gehabt, Freizeit- aktivitäten, die Sie gern machen würden, auszuüben ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Schwierigkeiten gehabt, Ihren Haus- halt zu versorgen (z.B. handwerkliche Tätigkeiten, Hausarbeiten, Kochen) ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Schwierigkeiten gehabt, Einkaufs- taschen zu tragen ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Probleme gehabt, ungefähr 1 km zu gehen ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Probleme gehabt, ungefähr 100 m zu gehen ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Probleme gehabt, sich im Haus so zu bewegen, wie Sie wollten ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Probleme gehabt, sich in der Öffent- lichkeit zu bewegen ?	☐	☐	☐	☐	☐
...eine Begleitperson gebraucht, um sich außer Haus zu bewegen ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Angst oder Sorgen gehabt, daß Sie in der Öffentlichkeit hinfallen ?	☐	☐	☐	☐	☐

Wie oft haben Sie im letzten Monat wegen Ihrer Parkinson-Erkrankung ...

	Niemals	Selten	Manchmal	Häufig	Immer oder Kann ich über- haupt nicht
...das Gefühl gehabt, mehr an das Haus gebunden zu sein, als Ihnen lieb wäre ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Schwierigkeiten gehabt, sich selbst zu waschen ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Schwierigkeiten gehabt, sich selbst anzuziehen	☐	☐	☐	☐	☐
...Probleme gehabt, Knöpfe zu schließen oder Schnürsenkel zu binden?	☐	☐	☐	☐	☐
...Probleme gehabt, deutlich zu schreiben ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Schwierigkeiten gehabt, Ihr Essen klein zu schneiden ?	☐	☐	☐	☐	☐
...Schwierigkeiten gehabt, ein Getränk zu halten, ohne es zu verschütten ?	☐	☐	☐	☐	☐
...sich niedergeschlagen oder deprimiert gefühlt ?	☐	☐	☐	☐	☐
...sich isoliert oder einsam gefühlt ?	☐	☐	☐	☐	☐
...sich verärgert oder verbittert gefühlt ?	☐	☐	☐	☐	☐
...sich den Tränen nahe gefühlt ?	☐	☐	☐	☐	☐

Wie oft haben Sie im letzten Monat wegen Ihrer Parkinson-Erkrankung ...

	Niemals	Selten	Manchmal	Häufig	Immer oder Kann ich über- haupt nicht
<i>...sich ängstlich gefühlt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...sich Sorgen über Ihre Zukunft gemacht ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...das Gefühl gehabt, Ihre Parkinson-Erkrankung vor anderen verheimlichen zu müssen ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...Situationen vermieden, die mit dem Essen oder Trinken in der Öffentlichkeit verbunden waren ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...sich in der Öffentlichkeit wegen Ihrer Parkinson-Erkrankung geschämt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...sich Sorgen über Reaktionen anderer Ihnen gegenüber gemacht ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...Probleme im Verhältnis mit Ihnen nahe stehenden Menschen gehabt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...nicht die Unterstützung erhalten, die Sie von Ihrem (Ehe-)Partner benötigt hätten ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...nicht die Unterstützung erhalten, die Sie von Ihren Verwandten oder engen Freunden benötigt hätten ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐

Wie oft haben Sie im letzten Monat wegen Ihrer Parkinson-Erkrankung ...

	Niemals	Selten	Manchmal	Häufig	Immer oder Kann ich über- haupt nicht
<i>...das Problem gehabt, tagsüber unerwartet einzuschlafen ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...Probleme gehabt, sich zu konzen- trieren (z.B. beim Lesen oder beim Fernsehen) ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...das Gefühl gehabt, daß Sie ein schlechtes Gedächtnis hätten ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...schlechte Träume oder Halluzinationen gehabt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...Schwierigkeiten mit dem Sprechen gehabt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...sich außer Stande gefühlt, mit anderen richtig zu kommunizieren ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...den Eindruck gehabt, von anderen nicht beachtet zu werden ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...schmerzhafte Muskelkrämpfe gehabt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...Schmerzen in den Gelenken oder anderen Körperteilen gehabt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐
<i>...sich unangenehm heiß oder kalt gefühlt ?</i>	☐	☐	☐	☐	☐

Anhang G: Functional Reach Test

(Ryan, 2013)

Functional Reach Test and Modified Functional Reach Score Sheet

Name: _____

Instructions:

Instruct the patient to "Reach as far as you can forward without taking a step"

Score Sheet:

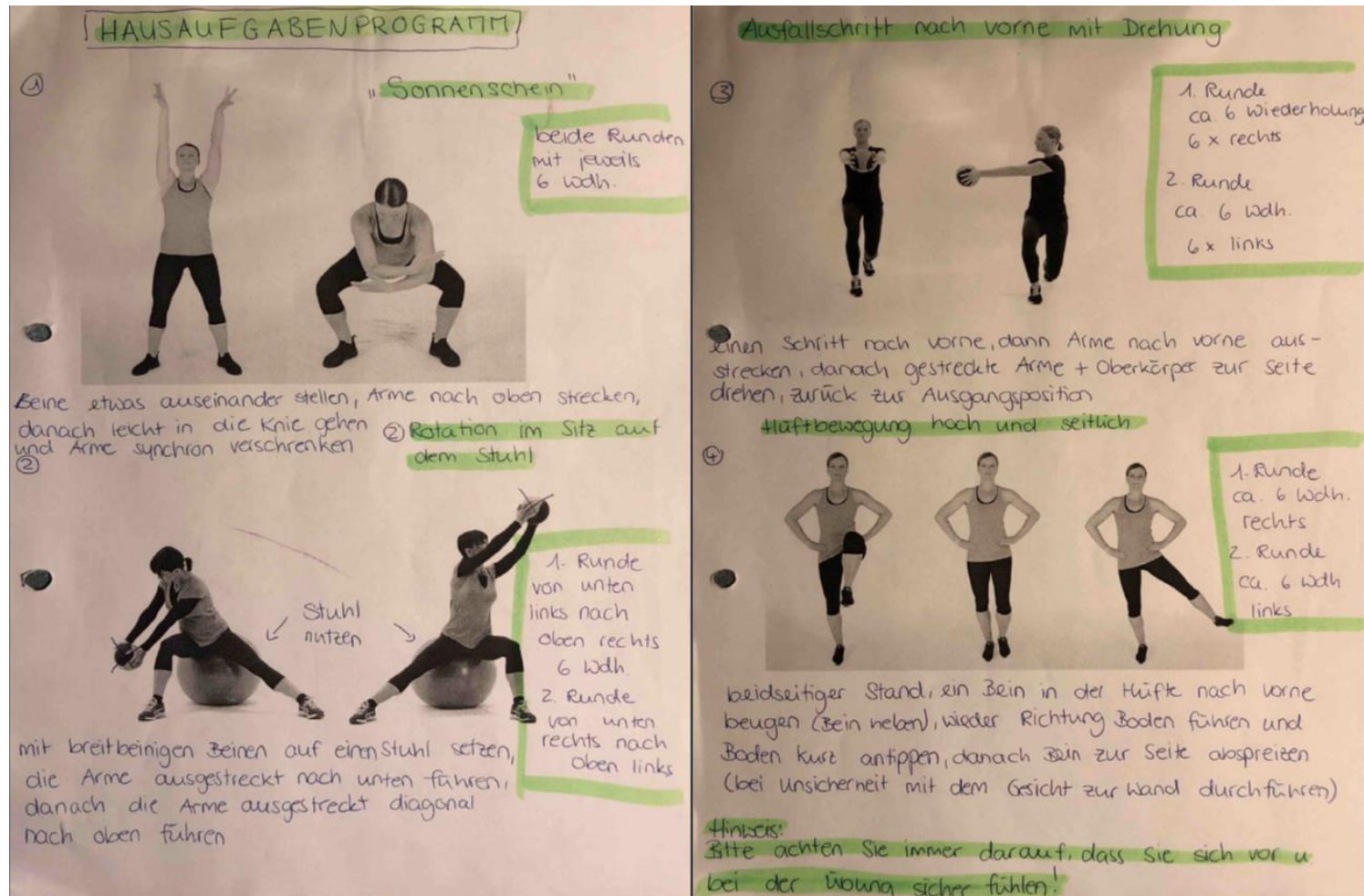
Date	Trial One (Practice)	Trial Two	Trial Three	Total (average of trial 2 and 3 only)

Anhang H: Gehtest

Dokumentation

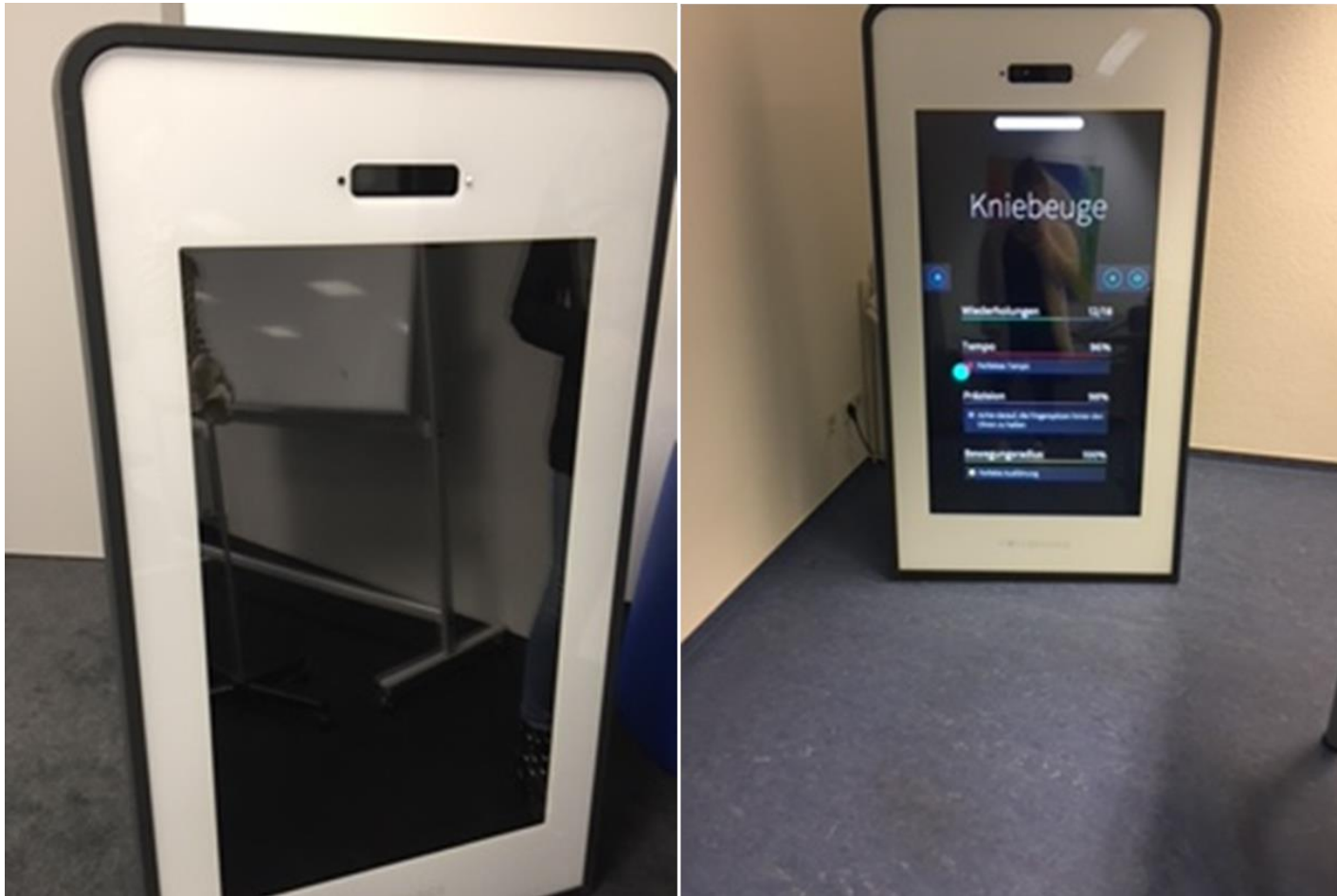
	Testtag 1:	Testtag 2:	Testtag 2:
	Uhrzeit:	Uhrzeit:	Uhrzeit:
	Ort:	Ort:	Ort:
Parameter	Tester:	Tester:	Tester:
selbst gewählte Geschwindigkeit			
Durchführung 1			
Durchführung 2			
Durchführung 3			
Mittelwert in s			
Geschwindigkeit in m/s			
Hilfsmittel			
Bemerkungen			

Anhang I: Hausaufgabenprogramm



Bilder aus dem PIXFORMANCE®-Trainingskatalog, Hausaufgabenprogramm von den Autoren

Anhang J: PIXFORMANCE®-Trainingsgerät Beispielbilder



Bilder von den Autoren

7 Literaturverzeichnis

- Ashburn, A., Stack, E., Pickering, R., & Ward, C. (Januar 2001). A community-dwelling sample of people with Parkinson's disease: characteristics of fallers and non-fallers. *Age and Ageing*, S. 47-52.
- Balke, B. (1963). A simple field test for the assessment of physical fitness. *Rep Civ Aeromed res Inst Us*, S. 1-8.
- Baradaran, N., Tan, S. N., Liu, A., Ashoori, A., Palmer, S. J., Wang, Z. J., et al. (5. Juni 2013). Parkinson's Disease Rigidity: Relation to Brain Connectivity and Motor Performance. *Frontiers in Neurology*(4), S. 67.
- Berg, K., Wood-Dauphinee, S., Williams, J., & Gayton, D. (1989). Measuring balance in the elderly: Preliminary development of an instrument. *Physiotherapy Canada*(41), S. 304-11.
- Berger, K., Broll, S., Winkelmann, J., Heberlein, I., Müller, T., & Ries, V. (1999). Untersuchung zur Reliabilität der deutschen Version des PDQ-39: Ein krankheitsspezifischer Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität von Parkinson-Patienten. *Aktuelle Neurologie*, 26, S. 180-184.
- Boeckh-Behrens, W., & Buskies, W. (2000). *Fitness-Krafttraining: Die besten Übungen und Methoden für Sport und Gesundheit*. Rowohlt Verlag.
- Boeckh-Behrens, W., & Buskies, W. (2004). Keine Angst vor sanftem Krafttraining. *Trainermagazin*.
- Bohannon, H. (1997). Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20-79 years: reference values and determinants. *Age Ageing*, 26(1), S. 15-9.
- Cantello, R., Gianelli, M., Bettucci, D., Civardi, C., De Angelis, M. S., & Mutani, R. (Oktober 1995). Parkinson's disease rigidity: magnetic motor evoked potentials in a small hand muscle. *Electroencephalography and clinical neurophysiology*(97), S. 215-222.
- Cummings, J., & D.L., M. (1999). Depression in patients with Parkinson's disease. *International Journal Geriatric Psychiatry*(14), S. 711-718.
- Deutsche Gesellschaft für Neurologie. (Januar 2016). *Deutsche Gesellschaft für Neurologie*. Abgerufen am Mai 2018 von <https://www.dgn.org/leitlinien/3219-030-010-idiopathisches-parkinson-syndrom>
- Duncan, P., Studenski, S., Chancellor, J., & Prescott, B. (1992). Functional reach: Predictive validity in a sample of elderly male veterans. *Journal of Gerontology*, 47(3), S. 93-98.

- Duncan, P., Weiner, D., Chancler, J., & Studenski, S. (1990). Functional reach: A new clinical measure of balance. *Journal of Gerontology*, 45(6), S. 192-197.
- Ebersbach, G. (2008). Depressive Störungen bei der Parkinson - Erkrankung. Definition – Diagnose – Behandlung. *NeuroGeriatric*(5), S. 146-153.
- Ebersbach, G., Ebersbach, A., Edler, D., Kaufhold, O., Kusch, M., Kupsch, A., et al. (Oktober 2010). Comparing exercise in Parkinson's disease--the Berlin LSVT® BIG study. *Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society*(25), S. 1902-1908.
- European Parkinson's Disease Association. (2018). *EPDA*. Abgerufen am Mai 2018 von <https://www.epda.eu.com>
- Gehlen, W., & Delank, H.-W. (2010). Bewegungsstörungen. In *Neurologie* (12. Ausg., S. 242-252). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Gerlach, M., Reichmann, H., & Riederer, P. (2003). *Die Parkinson-Krankheit: Grundlagen, Klinik, Therapie* (3. Ausg.). Springer Verlag.
- Hoehn, M. M., & Yahr, M. D. (1967). Parkinsonism: onset, progression, and mortality. In *Neurology* (S. 427-42).
- Krzowska, M. (2014). Degenerative Prozesse des ZNS. In *Neurologie Basics* (4. Ausg., S. 94). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Lemke, M. R., & Ceballos-Baumann, A. O. (2002). Depression bei Parkinson-Patienten: Diagnostische, pharmakologische und psychotherapeutische Aspekte. *Deutsches Ärzteblatt*(40).
- Lill, C. M., & Klein, C. (März 2017). Epidemiologie und Ursachen der Parkinson-Erkrankung. *Der Nervenarzt*, 88(4), S. 345-55.
- Mainka, S., & Trebs, S. (2011). Rhythmisch-akustische Stimulation bei Morbus Parkinson - Auditives Dopamin. *physiopraxis*.
- Mallien, G., Schroeteler, F., & Ebersbach, G. (2017). Amplitudenorientierte Therapien beim idiopathischen Parkinson-Syndrom: LSVT LOUD und LSVT BIG. *Neurologie & Rehabilitation* 2, S. 144-150.
- Marks, D. (Oktober 2010). Zusatzinformation zum Artikel „Assessment: Unified Parkinson's. *physiopraxis*(10).
- Morita, H., Shindo, M., Ikeda, S., & Yanagisawa, N. (September 2000). Decrease in presynaptic inhibition on heteronymous monosynaptic Ia terminals in patients with Parkinson's disease. *Movement Disorders: official journal of the Movement Disorder Society*(15), S. 830-834.

- Motl, R. W., Cohen, J. A., Benedict, R., Phillips, G., LaRocca, N., Hudson, L. D., et al. (16. Feb 2017). Validity of the timed 25-foot walk as an ambulatory performance outcome measure for multiple sclerosis.
- Nantel, J., J.C., M., & Bronte-Stewart, H. (März 2012). Effect of medication and STN-DBS on postural control in subjects with Parkinson's disease. *Parkinsonism & related disorders*(3), S. 285-289.
- Oertel, W. H., Deuschl, G., & Poewe, W. (2011). *Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen*. Georg Thieme Verlag.
- Osel, J. (1. Juni 2018). Bayern gehen die Physiotherapeuten aus. *SueddeutscheZeitung*.
- Paltamäa, J. S. (2007). Measures of physical functioning predict self-reported performance in selfcare, mobility and domestic life in ambulatory persons with multiple sclerosis. *Arch Phys Med Rehabil*, 88(12), S. 1649-57.
- Quach, L., Galica, A. M., Jones, R. N., Procter-Gray, E., Manor, B., Hannan, M. T., et al. (2011). The Non-linear Relationship between Gait Speed and Falls: The MOBILIZE Boston Study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 59(6), S. 1069-73.
- Rajabally, Y., & Martey, J. (November 2011). Neuropathy in Parkinson disease: prevalence and determinants. *Neurology*, S. 1947-1950.
- Ries, V., & Oertel, W. H. (September 2013). Ursachen, klinik, Klassifikation und Pharmakotherapie des Parkinson-Syndroms. (S. Freivogel, W. Fries, & J. Mehrholz, Hrsg.) *neuoreha*(3), S. 103-108.
- Rose, O. (April 2017). Pharmakotherapie beim Parkinson-Syndrom. *Deutsche Apotheker Zeitung*(14), S. 38.
- Ryan, S. (04. Dezember 2013). *rehabilitation-measures*. Abgerufen am Oktober 2017 von <https://www.sralab.org/rehabilitation-measures>
- Schädler, S. (Februar 2011). Zusatzinformation zum Artikel "Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ - 39)". *physiopraxis*(2).
- Schädler, S. (April 2017). Reicht nur fürs Nach-vorne-Reichen. *physiopraxis*, S. 52-3.
- Schrag, A., Jahanshahi, M., & Quinn, N. (März 2001). What contributes to quality of life in patients with Parkinson's disease? *J Neurol Neurosurg Psychiatry*(70), S. 425.
- Schroeteler, F. E. (September 2013). Evidenzbasierte Physiotherapie bei idiopathischem Parkinson-Syndrom. (S. Freivogel, W. Fries, & J. Mehrholz, Hrsg.) *neuoreha*, 3, S. 119-125.
- Sutor, V. (2016). *PIXFORMANCE: Reha Rondell expanding strength*. Abgerufen am Oktober 2017 von www.pixformance.com

- Tjaden, K. (2008). Speech and Swallowing in Parkinson's Disease. *Top Geriatric Rehabilitation*(2), S. 115-126.
- Trunz-Carlisi, E., Winkler, A., & Petsching, M. (2014). *Auswirkungen eines 3-Monatigen Zirkeltrainings-Programms unter Einsatz von PIXFORMANCE SMART Trainern auf die körperliche Leistungsfähigkeit in Mrs. Sporty-Trainingseinrichtungen*. Köln: Institut für Prävention und Nachsorge.
- Vervoort, G., Bengevoord, A., Strouwen, C., Bekkers, E., Heremans, E., Vandenberghe, W., et al. (Juli 2016). Progression of postural control and gait deficits in Parkinson's disease and freezing of gait: A longitudinal study. *Parkinsonism & Related Disorders*, S. 73-79.
- Wood, B., Bilclough, J., Bowron, A., & Walker, R. (Juni 2002). Incidence and prediction of falls in Parkinson's disease: a prospective multidisciplinary study. *Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry*(6), S. 721-725.
- Zientz, M. G. (2017). *The use of Pixformance in an MS-Patient and the effect on its balance and walking ability*. Frankfurt: Fresenius University of Applied Science.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel

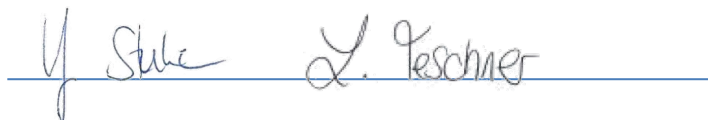
Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von PIXFORMANCE® in der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom?

selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe.

Die Stellen der Bachelorarbeit, einschließlich der Tabellen und Abbildungen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall kenntlich gemacht und die Herkunft nachgewiesen.

Die Bachelorarbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde auch noch nicht veröffentlicht.

(Frankfurt am Main, 05.07.2018)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, on the left, appears to be 'J. Stuke' and the second, on the right, appears to be 'L. Teschner'. Both signatures are written over a horizontal blue line.

(eigenhändige Unterschrift)

Declaration

I hereby state that the thesis entitled

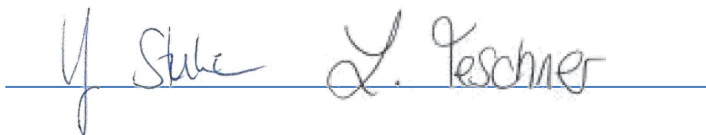
Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von PIXFORMANCE® in der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom?

is my work and that I have not used any other materials besides those cited.

I clearly indicated those parts been taken from other works.

This Thesis has not been submitted for degree in any other university.

(Frankfurt am Main, 5 July 2018)

Handwritten signature of J. Stube and L. Teschner on a blue line.